XM

软件工程复习及试题合集

资源共享协会 2020 年整理

软件工程重点总结

1-1 软件工程概论

1、软件产品是一种（逻辑）产品

2、软件不能被制造、软件有磨损老化、软件开发成本高、软件开发和运行必须依赖计算机环境

3、在 1968 年 NATO 会议上，软件工程术语首次被提出。

4、软件危机的表现（7）

(1) 拖期、超出预算
(2) 难以满足用户需求
(3) 质量不可靠
(4) 难以更改、调试、增强
(5) 没有适当的文档
(6) 成本比重上升
(7) 软件开发生产率难以跟上计算机应用迅速深入的趋势

5、为什么会出现软件危机/引发软件危机的客观和主观原因是什么（1/1+1/4）

(1) 客观上：软件产品开发的**复杂度和难度**随软件规模呈指数级别增长
  ① 随着软件规模的急速增长，传统的软件开发方法已经不可用了
(2) 主观上：软件**开发人员**缺乏**工程性的、系统性**的方法论
  ① 程序员具有编程的能力，但对软件开发这一**过程性较强**的任务却缺乏足够的工程化思维
  ② 对软件开发的一些认识的误区：**软件神话**
  ③ 没有将**“软件产品研发”**与**“程序编码”**区分清楚
  ④ 忽视**需求分析**、轻视**软件维护**；

6、软件工程学科需要数学、管理学吗？如果需要话，哪个更重要？

都需要。数学占比重更少。更偏重工程学和管理学。

7、接受复杂工程时，重构别人代码对吗？

不能重构整个项目——属于遗留系统
很多子系统互相纠缠、影响
不了解整个系统情况下重构会导致出现很多 BUG
因人而异——你重构的系统可能是前人重构过很多次的结果

课后思考

1、软件的基本概念、分类、基本特征

（1）基本概念：一组对象或项目形成的配置，一般由程序、文档、数据构成
  ① 程序：可被计算机硬件理解并执行的一组指令，提供预期的性能和功能
  ② 文档；与程序开发、维护、使用有关的图文资料

③ 数据：程序能正常操作信息的数据结构

（2）分类：（3）

• 系统软件：最接近计算机硬件的软件，控制协调计算机及外部设备，支持应用软件的开发与运行，eg：如安卓、鸿蒙等操作系统、**编译器与连接器**、网络管理系统、数据库管理系统等

• 支撑软件：软件系统的中间层，支持各种软件的开发运行与维护，eg：**网络构件、中间件**及软件运行平台、软件开发环境及工具、各种接口软件与工具组

• 应用软件：为满足特定应用领域、不同应用问题需求的专用软件，eg：Web服务软件和服务形态的 SaaS 软件

（3）基本特征：（4）

复杂性、不可见性、易变性、一致性

2、软件工程产生的根源？

由于计算机应用的不断发展，使得软件规模增大、数量增多，造成了软件成本增大、质量下降；同时个体化的软件开发方法使得软件维护困难，以致形成软件危机，软件神话也不存在，软件危机又亟待解决，所以形成了软件工程。

3、软件工程的基本概念？

（1）概念：（NATO） 软件工程是为了**经济**的获得能够在**实际机器上高效运行的可靠软件**而建立和使用的一系列**工程化原则**

（2）范围：

① 软件**开发过程**(设计、开发、运行、维护)

② 软件开发中应**遵循的原则和管理技术**

③ 软件开发中所采用的**技术和工具**

（3）软件工程的目标：**高质量、按时交付、控制成本、满足用户需求**；

（4）分类：结构化、面向对象、面向服务的软件开发方法

1-2 软件工程核心思想

1、软件系统开发的共同本质

从现实空间的需求到计算机空间的软件代码之间的映射与转换。

2、软件工程的两个映射及其作用（2）

①概念映射：问题空间的概念与解空间的**模型化**概念之间的映射

②业务逻辑映射：问题空间的**处理逻辑**与解空间处理逻辑之间的映射

3、软件复用关注的基本核心问题是什么？（3）

（1）必须有可以复用的对象

（2）所复用的对象必须是有用的

（3）复用者需要知道如何去使用被复用的对象

4、对于一个复杂的软件系统在体系结构和模块设计时主要运用哪种策略？在你以前的实践中有过尝试吗？有何体会？

分而治之

5、假设鱼每千克 10 元，熊掌每千克 1w 元。有个倔脾气的人只有 20 元，非得吃上一公斤美妙的熊掌烧鱼，怎么办？

> **答案：**
>
> **一种基于折中策略的解决方案**
>
> **花 9 元 9 角 9 分钱买 999 克鱼肉,化 10 元钱买 1 克熊掌肉,可做一道“熊掌戏鱼”菜。剩下的那一分钱建立奖励基金。**

课后思考

一、软件工程的本质？

用严格的**规范和管理手段**来缩小**偏差**通过**牺牲“时间”来提高“质量”。**

二、软件工程关注的目标？

（1）关注对象：

① 产品：抽象层次产物

② 过程：各抽象层次进行映射与转换

③ 产品过程二相性（结合考虑）

（2）关注目标：

① **功能性需求**：软件实现的功能达到它的设计规范、满足用户需求的程度例如，完备性、正确性、健壮性、可靠性（4）

② **非功能性需求**：系统能完成所期望的工作的**性能与质量**例如，效率、可用性、可移植性、可维护性、清晰性、安全性、兼容性、经济学、商业质量（9）

三、软件开发中的不同角色？

（1）顾客企业：决策者、终端用户、系统管理员；（3）

（2）软件开发公司：决策者、软件销售与市场人员、咨询师与需求分析师、软件架构师与软件设计师、开发人员（开发经理/项目经理、程序员）、维护人员。（6）

四、IBM RUP 最佳实践原则？（6）

（1）迭代化开发

（2）需求管理

（3）使用基于构件的体系结构

（4）可视化软件建模

（5）持续质量验证

（6）控制软件变更

五、软件工程的核心概念？

（1）概念和形式模型；

① 软件工程是为了经济的获得能够在实际机器上高效运行的可靠软件而建立和使用的一系列工程化原则

② 形式模型：结构化、面向对象、面向服务

（2）抽象层次；

① 需求分析：现实空间的需求　　需求规约

② 软件设计：需求规约　　设计规约

③ 实现：设计规约　　代码

④ 部署与运行

⑤ 验证确认

（3）分而治之：

① 定义：将复杂的问题分解为若干可以独立解决的简单子问题，分别独立求解，降低复杂性；

② 核心问题：如何的分解策略可以使得软件更容易理解、开发和维护

③ 体现：软件**体系结构设计、模块化设计**

（4）复用：

① 定义：将已有的软件的各种有关知识，用于开发新软件，以降低软件开发与维护费用。早期是代码级的复用，被复用的知识专指程序，后来扩展到包括：领域知识、开发经验、体系结构、需求、设计、代码、文档等一切有关方面。

② 主要思想：软件是由各种不同功能组件组成的有机体，各功能组件被被设计成可完成同类工作的通用工具，组件建立起后，软件开发变成将不同组件组织起来的简单问题。

③ 三个基本核心问题：

（1）必须有可以复用的对象

（2）所复用的对象必须是有用的

（3）复用者需要知道如何去使用被复用的对象

（5）折中：

①定义：不同需求间往往存在矛盾与冲突，需要通过折中来做合理取舍，找到双方均满意的点；

②核心问题：如何调和矛盾

③折中策略：通过协调各个质量因素使整体质量最优。

④重要原则：不能使某一方损失关键职能，更不能完全舍弃。

（6）一致性和完备性；

（7）效率；

（8）演化：

①定义：软件系统在其生命周期中面临的各种变化

②核心问题：在设计软件的初期，就要充分考虑到未来可能的变化，并 采用恰当的设计决策，使软件具有适应变化的能力，即：**可修改性、可维护性、可扩展性。**

2-1 软件过程模型

1、软件过程的目的是什么？

①**标准化**（可模仿、成为可复用构件）
②**可预见性**（降低风险）
③提高开发**效率**
④得到**高质量**产品
⑤提升制定**时间和预算**计划的能力

2、黑盒软件过程的缺点？

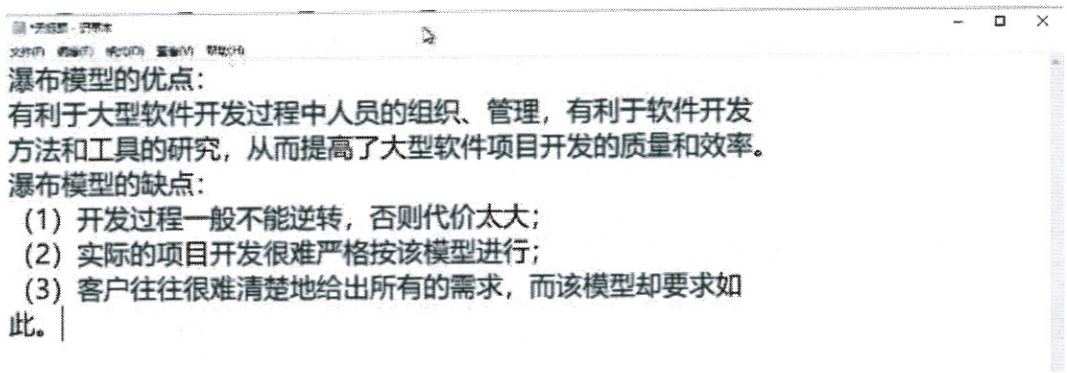
(1) 要求开发之**前**需求被充分**理解**
(2) **与客户的交互**只在开始(需求)和最后(发布)——类似于**产品制造**过程
（如传统的汽车制造等，用户不参与制造过程）
(3) 而实际情况完全不是这样

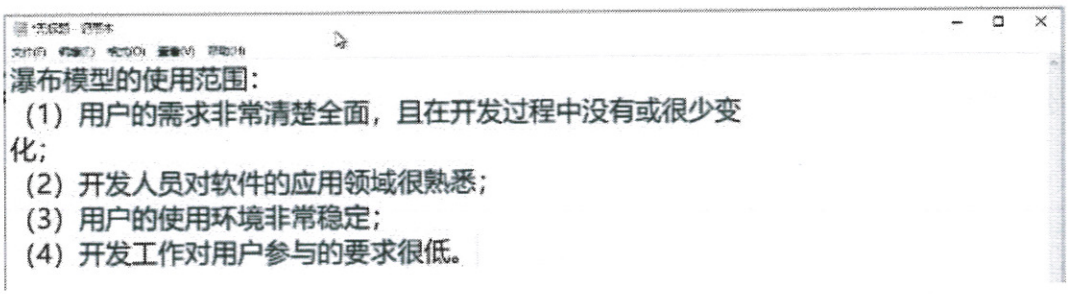
3、白盒软件过程的优点？

（1）通过改进可见性来减少风险
（2）在开发过程中，通过不断地获得顾客的回馈允许变更——类似于**服务**过程
（用户参与与交互，个性化定制）

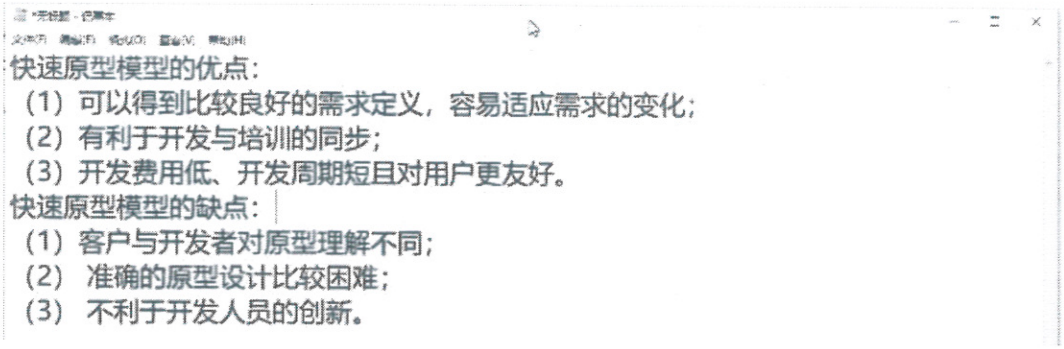
4、瀑布模型优缺点、适用范围？（3+3+4）

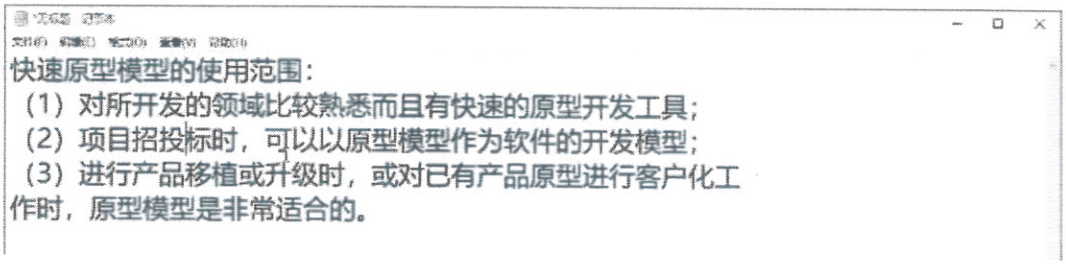
优点：追求效率（详见图片）
缺点：过于理想化（详见图片）



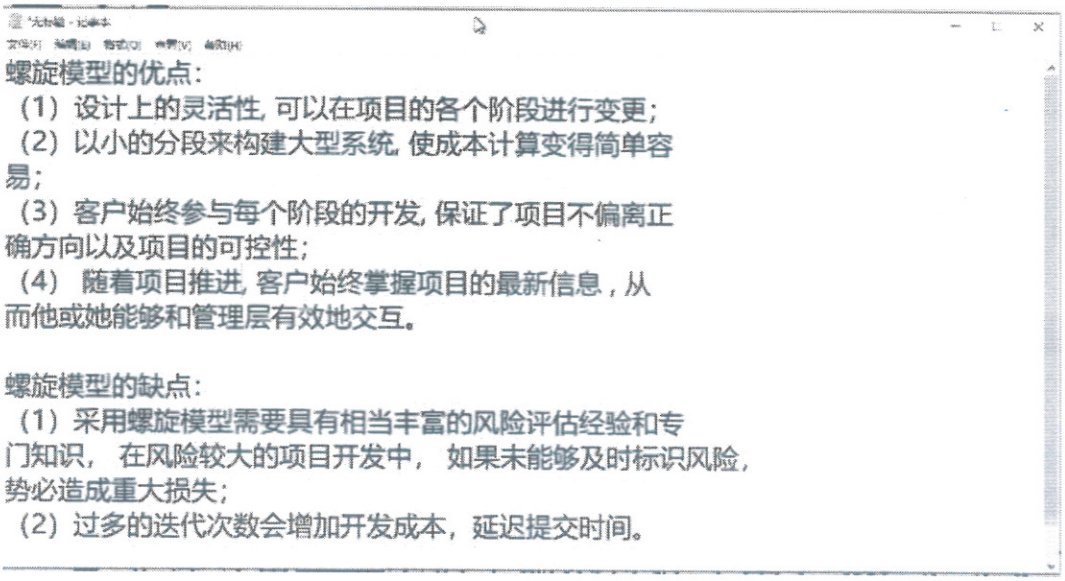


5、快速原型法优缺点、适用范围？（3+3+3）





6、螺旋式过程模型优缺点、适用范围？（4+2+2）



适用范围：主要是大型项目，内部项目。

7、增量模型

（1）本质：以迭代的方式运用瀑布模型

（2）优点：

① 在时间要求较高的情况下交付产品：在各个阶段并不交付一个可运行的完整产品，而是交付满足客户需求的一个子集的可运行产品，对客户起到"镇静剂"的作用；

② 人员分配灵活：如果找不到足够的开发人员，可采用增量模型：早期的增量由少量人员实现，如果客户反响较好，则在下一个增量中投入更多的人力；

③ 逐步增加产品功能可以使用户有较充裕的时间来学习和适应新产品，避免全新软件可能带来的冲击；

④ 因为具有较高优先权的模块被首先交付，而后面的增量也不断被集成进来，这使得最重要的功能肯定接受了最多的测试，从而使得项目总体性失败的风险比较低。

（3）缺点

① 每个附加的增量并入现有的软件时，必须不破坏原来已构造好的东西。

② 同时，加入新增量时应简单、方便 ——该类软件的体系结构应当是开放的；

③ 管理人员须有足够的技术能力来协调好各增量之间的关系；

④ 但是，仍然无法处理需求发生变更的情况

8、RAD 模型

(1) 优点：

① 侧重于短开发周期(一般为 60~90 天)的增量过程模型，是瀑布模型的高速变体，通过基于构件的构建方法实现快速开发；

② 多个团队并行进行开发，但启动时间有先后，先启动团队的提交物将作为后启动团队的输入；

(2) 缺点：

① 需要大量的人力资源来创建多个相对独立的 RAD 团队；

② 如果没有在短时间内为急速完成整个系统做好准备，RAD 项目将会失败；

③ 如果系统不能被合理的模块化，RAD 将会带来很多问题；

④ 技术风险很高的情况下(采用很多新技术、软件需要与其他已有软件建立集成、等等)，不宜采用 RAD。

课后思考：

一、什么是软件过程？软件过程包括哪些基本内容？

（1）是指**软件生命周期**所涉及的一系列相关过程，由关于软件项目的**阶段、状态、方法、技术**和开发、维护软件的**人员**以及相关 **Artifacts（计划、文档、模型、编码、测试、手册等）组成**。

（2）是软件整个生命周期中从需求获取，需求分析，设计，实现，测试，发布和维护一个**过程模型**。

（3）软件过程不仅涉及**工程开发**，而且还涉及**工程支持和工程管理**。

基本内容：

- **人员**与分工
- 所执行的**活动**
- 活动的**细节**和步骤

二、典型的软件过程模型？

瀑布模型

增量过程模型：增量模型、RAD

演化过程模型：快速原型法（原型模型）、螺旋过程模型

其他模型：形式化过程模型（数学）、面向复用的软件过程模式

2-2 敏捷过程与方法

1、敏捷开发过程的本质是什么？

小步快跑，及时反馈，以快速的**增量和迭代**方式进行软件开发

2、敏捷开发过程最重要的因素是人，具体有哪些要求？（8）

人
能力
共同的兴趣
合作
决策能力
解决问题的能力
相互信任和尊重
自我组织

3、极限编程 XP 的核心价值有哪些？

沟通、简单、反馈、勇气、尊重

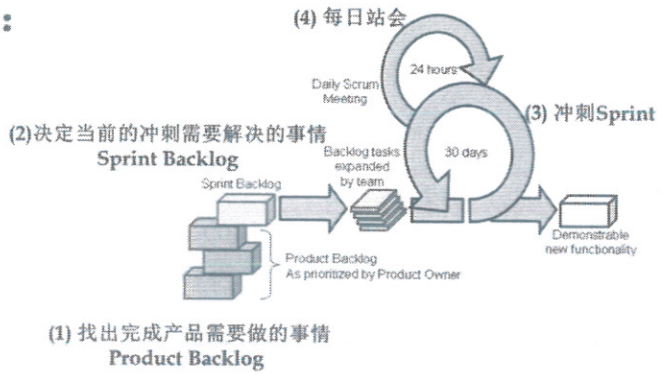
4、极限编程 XP 的核心实践方法包括哪些内容？

（1）计划：用户故事
（2）设计：测试驱动的开发
（3）编程：结对编程
（4）测试：持续集成

5、Scrum 的基本过程包括哪些内容？

5、Scrum的基本过程包括哪些内容?

答案：



6、Scrum 的工件和活动包括哪些内容？

答案：三个工件

名称	内容
产品列表 Product Backlog	根据用户价值进行优先级排序的高层需求
Sprint Backlog	要在冲刺中完成的任务清单（Sprint Backlog中的每个项都是一个用户故事）
产品增量 Increment	最终交付给客户的内容

6 项活动：

（1）Sprint 冲刺

（2）发布计划会议

（3）Sprint 计划会议

（4）每日站会

（5）Sprint 评审会

（6）Sprint 回顾会议

7、产品负责人的职责

确定产品的功能，负责维护产品发布的内容、优先级、交付时间、产品投资报酬率 ROI；验收结果；

8、迭代计划会议的参与者

Scrum 团队、Scrum master、产品负责人

9、燃尽图展示的是各个时期下所剩余的工作量。（√）

10、敏捷开发法是一种以团队为核心，自顶向下、循序渐进的开发方法。（×）

以人为核心、自底向上、快速迭代

11、敏捷开发法适合项目经常发生变更、高风险项目实施、项目规模较小的开发场景。（√）

项目规模大、小都可以用敏捷开发法

课后讨论：

一句话归纳各类过程模型

- **瀑布模型：**将全部需求以整体方式向前推进，无迭代；——**基本模型**
- **增量模型：**将需求分成多份，串行推进，无迭代；——**串行的瀑布**
- **RAD模型：**将需求分成多份，并行推进，无迭代；——**并行的瀑布**
- **原型模型：**迭代；——**基本模型**
- **螺旋模型：按**瀑布阶段划分，各阶段分别迭代(原型+风险分析)；——**原型+瀑布**
- **敏捷模型：**将需求分成尽量小的碎片，以碎片为单位进行高速迭代。——**增量+迭代**

针对下列软件项目场景，探讨它们最适合采用哪种过程模型

1. 已被广泛使用的某个产品，要开发新版本，包含了一组新功能，规定了紧迫的最后期限并已对外公开

敏捷开发（面向复用）

2. 要开发某个突破性的产品，规模很大，所需的开发技术先进，风险较大，且市场上尚未有类似产品，用户尚未对其形成完整的预期；团队人员充足

风险较大：螺旋过程，侧重风险分析。

团队人员充足：RAD 过程

敏捷开发还是比较适用于小和中型项目（因为有集成成本）

3. 要开发的系统以某科学家团队的研究成果为基础，目标是在下一年度发布

瀑布模型、形式化的开发过程

4. 要开发的系统类似于团队之前已经做过的某个项目，只是规模更大、复杂度更高一些，需求已经由用户写成文档

增量模型+面向复用

5. 一组身经百战的团队人员要开发一个互联网服务，同类产品在不断更新中，互联网用户在使用过程中随时提出反馈

敏捷模型

2-3 软件项目管理

1、项目管理的关键要素（4P）？（4）

人员、过程、产品和工具

2、软件开发团队组织方式（如果由你作为老板负责一个项目，怎样选择“合适”的团队模式？小型团队、中型团队、大型团队）

（1）一窝蜂模式
（2）主治医生模式
（3）功能团队模式（天才）
（4）社区模式（兴趣）
（5）交响乐团模式（工厂）
（6）爵士乐模式（平等）
（7）官僚模式（上下级）

3、项目管理通常使用“产品结构分解 PBS”，其基本原理与产出物是什么

（1）基本原理：通过分层的**树形结构**来定义组织项目范围内所有产出物，自顶向下，逐级细分
（2）产出物：项目结束时需提交的最终产品，项目之初就可预计。

4、项目管理的主要关注点和任务有哪些？（4+5）

项目关注点：范围、时间、成本、质量
项目管理的主要任务：

（1）项目可行性分析与估算
（2）进度安排
（3）质量控制
（4）风险控制
（5）项目跟踪与控制

5、项目管理的基本原则？（7）

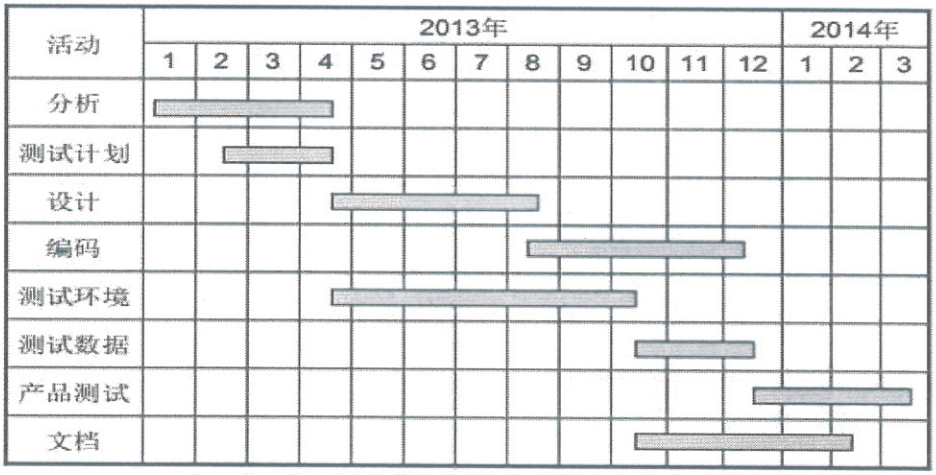
W5HH 原则：

W⁵HH原则

■Why	为什么要开发这个系统？
■What	将要做什么？
■When	什么时候做？
■Who	某功能由谁来做？
■Where	他们的机构组织位于何处？
■How	如何完成技术与管理工作？
■How much	各种资源分别需要多少？

6、项目管理里通常采用何种方式来描述任务的进度安排？

甘特图(Gantt Chart)



7、软件项目质量管理的核心要素有哪些？（5）

项目质量管理的要素

■**软件项目质量**是软件项目符合明确叙述的功能和性能需求、以及所有专业开发的软件都应具有的隐含特征的程度。

■ **项目质量管理的核心要素**

（1）功能性；

（2）可信性（可靠性、可用性、安全性、保密性）；

（3）易使用性；

（4）可维护性

（5）可移植性

8、纸质选择重点

课后思考：

1、项目管理的基本概念？

有效的**组织与管理**各类资源(例如人)，以使项目能够在预定的**范围、质量、时间和成本**等约束条件下顺利交付(deliver)。

2、如何进行项目估算？

（1）对项目的**工作量、时间、资源、人员、风险**进行可行性分析；

（2）确定项目的**范围**：可以由组内人员讨论得出，或由用户给出开发用例，但是这些需求不是全部都要实现，要有取舍，分别对待，最后要用户签字确认；

（3）针对**时间、资源、经济、技术**进行可行性分析；

（4）最后通过公式、经验来对时间、资源、成本进行软件项目估算，但是由于不确定因素太多，不精确，然而软件项目估算约精确，软件成功可能性越高。具体方法可采用代码行、功能点、过程估算，这些方法都是根据实际项目经验得来的；
（5）软件项目估算的模型有 COCOMO Ⅱ。

3、软件项目团队如何组织？
7 种方式
4、如何组织一个成功的项目？
软件项目管理

2-4 软件演化与配置管理

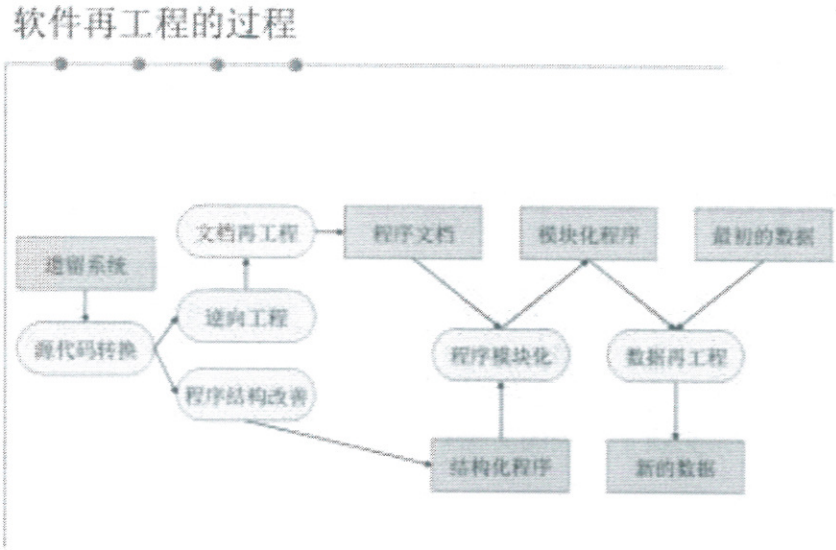
1、什么是软件演化？
是指在**软件生命周期内**进行**系统维护**和**系统更新**的动态行为，**修正和改善**软件进入使用期后**暴露出的问题**，以适应**需求**等的不断**变化**。

2、软件演化遵循 Lehman 定律阐述的核心问题？
如何使**软件系统**适应**外界的变化**，软件演化过程是**软件演化**和**软件过程**的统一。

3、软件维护的类型？（作占整个生存期工作量的 70%以上）（4）
（1）**纠错性**维护：修改软件中的**缺陷或不足**
（2）**适应性**维护：修改软件使其适应不同的**操作环境**，包括**硬件变化、操作系统变化**或者其他**支持软件变化**等
（3）**完善性**维护：**增加或修改**系统的**功能**，使其适应**业务**的变化
（4）**预防性**维护：为减少或避免以后可能需要的**前三类维护**而**提前**对软件进行的修改工作，提高软件的**可维护性、可靠性**
完善性维护所占的比重最大 50%

4、软件配置管理（SCM）的目标？
（1）**标识**变更
（2）**控制**变更
（3）确保变更的**正确实现**
（4）向开发组织内各角色**报告变更**
总结：当变更发生时，能够提高**适应变更**的容易程度，并且能够**减少所花费的工作量**。

5、持续集成的目标与核心措施？
目标：让产品可**快速迭代**，同时保持**高质量**。
最终目标：从持续集成到持续交付
核心措施：代码集成到主干之前，必须通过**自动化测试**，只要有一个测试用例失败，就不能集成。



课后讨论

一、基于你开发软件的经历，是否有过对代码进行大范围修改的现象？你使用什么方法进行代码的有效维护？

软件维护与配置管理（SCM）

二、经常看到“某某公司的业务系统为了维护和升级需要耗费大量的时间，甚至导致系统不可用”的新闻报道。例如 2013 年 6 月 23 日全国各地工商银行发生故障，系统非常缓慢导致业务停办，其原因是由于系统的数据库升级时考虑不全面所导致的。**你认为系统在升级时最大的难点是什么、有什么规避措施？**

系统升级原因：修正 BUG、适应需求变化等

最大难点：升级时**尽可能满足用户需求**，不让用户**等待过长时间**等

软件维护与配置管理（SCM）

三、传统观点认为：“在软件开发过程中越早开始写程序，就要花越长时间才能完成它”，产业界的统计数据也表明：“在一个程序上所投入的 50-70%是花费在第一次将程序交付给用户之后”。不过，最新的软件开发方法论(例如敏捷开发思想)则认为“应该尽早交付可运行的程序”。你怎么看待这两个看似矛盾的观点？

写程序与尽早交付实质并不矛盾，尽早交付并不代表需要不做任何准备就开始写程序，而是需要做好软件规划、遵循软件开发标准，做好软件的维护与配置管理

3-1 代码评审分析与优化

1、代码评审的最主要目的？

确保代码库一直保持**「健康」**的状态，代码评审的所有**工具和过程**都是为了这个目的而构建的。代码评审会**系统化**地检查一遍**源代码**，并希望**检查出开发初期未察觉的一些错误，从而提升代码质量。**

2、代码评审的主要内容？（8）

（1）设计：代码是不是经过精心的设计，并适合我们的系统？

（2）功能性：代码的**行为**是否和作者的**意图**保持一致？代码的行为方式对**用户**是否正常？

（3）复杂度：代码能更**简单**一些吗？在未来，其它开发者能更容易地**理解**并使用这些代码吗？

（4）测试：代码是不是正确的，是不是通过了精心设计的**自动测试**？

（5）命名：开发者是不是选择**易于理解**的名称给变量、类和方法进行命名？

（6）评论：代码评论是不是足够**清晰并有用**？

（7）风格：代码是不是采用了**标准的编写风格**？

（8）文档：开发者是不是**更新**了相关的文档？

3、使用静态代码分析发现潜在 bug 所使用的主要技术有哪些？

（1）主要技术：**缺陷模式匹配、类型推断、模型检查、数据流分析**等。（每一点要进行解释）

（2）常用的 Java 静态代码分析工具：

Checkstyle

FindBugs

PMD

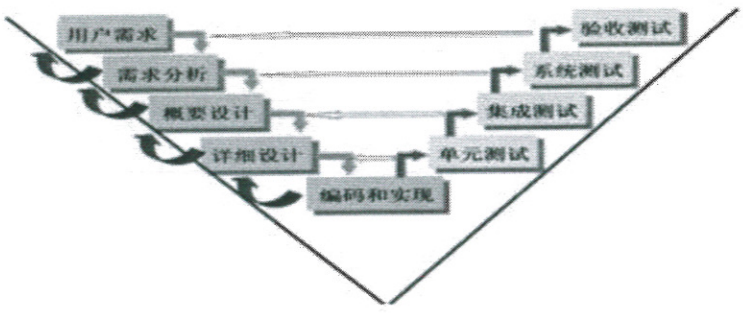
4、性能分析的目的是什么？

（1）决定程序的**哪个部分应该被优化**，从而提高程序的**速度**或者**内存使用效率**。

（2）性能分析可以由程序的**源代码**或是**可执行文件**进行，一般会使用**性能分析工具**(profiler) 进行。

3-2 软件测试

1、软件测试的步骤，这些步骤与开发哪些阶段对应？



2、什么是集成测试？非渐增式与渐增式有什么区别？渐增式如何组装模块？

（1）在单元测试的基础上，将所有模块按照**总体设计的要求**组装成为子系统或系统进行的测试。

集成测试的**对象**是模块间的接口，其**目的**是找出在**模块接口**上和**系统体系结构**上的问题。

（2）非增量式集成（整体集成）：把所有模块按设计要求**一次全部组装**起来，然后进行**整体测试**

增量式集成测试方法：**逐步**将新模块**加入并测试**

（3）**自顶向下的集成测试**：从**主控模块**开始，按软件的**控制层次结构**，以深度优先或广度优先的策略，逐步把各个模块集成在一起。

- 以主控模块作为测试驱动模块，把对主控模块进行单元测试时所引入的所有**桩模块（stubs）**用实际模块代替；
- 依据所选的集成策略(深度优先、广度优先)，每次只替代一个桩模块；
- 每集成一个模块立即测试一遍；
- 只有每组测试完成后，才着手替换下一个桩模块；
- 为避免引入新错误，不断进行回归测试。

自底向上的集成测试：从软件结构**最底层的模块**开始组装测试。

- 把底层模块组织成实现某个**子功能（driver）**的模块群(cluster)；
- 开发一个测试驱动模块，控制测试数据的输入和测试结果的输出；
- 对每个**模块群**进行测试；
- 删除测试使用的驱动模块，用较高层模块把模块去组织成为完成更大功能的新模块；
- 循环，直到整个程序测试完毕。

两种集成测试的优缺点

自顶向下集成：

优点：能尽早地对程序的**主要控制和决策机制**进行检验，因此较早地发现错误；较少需要驱动模块；

缺点：所需的桩模块数量巨大；在测试较高层模块时，低层处理采用桩模块替代，不能反映真实情况，重要数据不能及时回送到上层模块，因此测试并不充分；

自底向上集成：

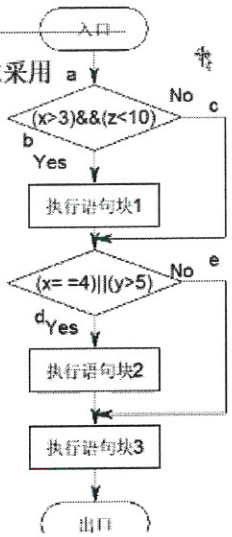
优点：不用桩模块，测试用例的设计亦相对简单；

缺点：程序最后一个模块加入时才具有整体形象，难以尽早建立信心。

3、

条件组合覆盖

- 课堂讨论：给出右图的条件组合覆盖测试用例，要求采用最少的测试用例（1组）



条件组合覆盖

使 T_1、T_2、T_3、T_4 分别对应 $x>3$，$z<10$，$x=4$，$y>5$

即 $-T_1$、$-T_2$、$-T_3$、$-T_4$ 对应 $x\leq 3$，$z\geq 10$，$x\neq 4$，$y\leq 5$

∴条件组合覆盖应使每判定中多个条件的各种取值的可能均至少出现一次

∴有在以下8种组合

① $x>3$，$z<10$ ； T_1、T_2 ； Yes

② $x>3$，$z\geq 10$ ； T_1、$-T_2$ ； No

③ $x\leq 3$，$z<10$ ； $-T_1$、T_2 ； No

④ $x\leq 3$，$z\geq 10$ ； $-T_1$、$-T_2$ ； No

⑤ $x=4$，$y>5$ ； T_3、T_4 ； Yes

⑥ $x=4$，$y\leq 5$ ； T_3、$-T_4$ ； Yes

⑦ $x\neq 4$，$y>5$ ； $-T_3$、T_4 ； Yes

⑧ $x\neq 4$，$y\leq 5$ ； $-T_3$、$-T_4$ ； No.

据定义，取4个测试用例即可满足，测试用例为

x	y	z	覆盖用例号	通过路径	条件取值
4	6	9	①、⑤	abd	T_1 T_2 T_3 T_4
4	5	10	②、⑥	acd	T_1 $-T_2$ T_3 $-T_4$
3	6	9	③、⑦	acd	$-T_1$ T_2 $-T_3$ T_4
3	5	10	④、⑧	ace	$-T_1$ $-T_2$ $-T_3$ $-T_4$

我3abe

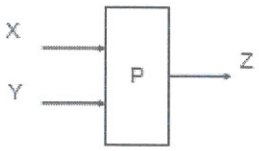
4、白盒测试仅仅与程序的内部结构有关，完全可以不考虑程序的功能要求。

对

典型的软件测试技术

- 白盒测试：又称“结构测试”或“逻辑驱动测试”

- 黑盒测试：又称“功能测试”或“数据驱动测试”



5、等价类划分方法将所有可能的输入数据划分成若干部分，然后从每一部分中选取少数有代表性的数据作为测试用例。

对

6、好的测试是用少量测试用例运行程序，发现被测程序尽可能多的错误。

对

7、好的测试用例应能证明软件是正确的。

错

8、程序功能说明书指出，某程序的输入条件为：每个学生可以选修1至3门课程，试用黑盒法设计测试用例。
(1)按等价分类法设计测试用例（要求列出设计过程）
(2)按边缘值分析法设计测试用例。

9、某报表处理系统要求用户输入处理报表的日期，日期限制在2003 年1 月至2008 年12 月，即系统只能对该段期间内的报表进行处理，如日期不在此范围内，则显示输入错误信息。系统日期规定由年、月的6 位数字字符组成，前四位代表年，后两位代表月。现要求用黑盒测试法中的等价类法和边界值法分别写出测试用例。

课堂讨论

一、软件测试的目的？软件测试的基本原则有哪些？

（1）软件测试的目的：（3）

帮助识别开发完成（中间或最终的版本）的计算机软件（整体或部分）的**正确度**(correctness) 、**完全度**(completeness)和**质量**(quality) 。

Glen Myers 关于软件测试目的提出以下观点：

- 测试是为了**发现错误**而执行程序的过程
- 测试是为了**证明“程序有错”**，而无法证明“程序正确”
- 一个**好的测试用例**在于能够发现**至今未发现**的错误
- 一个**成功的测试**是发现了**至今未发现**的错误的测试

（2）基本原则：（9）

①应当把**“尽早的和不断的测试”**作为软件开发者的座右铭，最好在**需求阶段**就开始介入

②程序员应**避免检查自己的**程序

③测试从**小规模开始**，逐渐**扩到大规模**

④设计测试用例时，应包括**合理的输入和不合理的输入**，以及各种**边界条件**，特殊情况下要制造**极端状态和意外状态**

⑤充分注意测试中的**聚集现象**：测试中发现的 80%的错误，可能由程序的 20%功能所造成的（**2/8 法则**）

⑥对**测试错误结果**一定要有一个**确认过程**

⑦制定严格的**测试计划，排除测试的随意性**

⑧注意**回归测试的关联性**，往往修改一个错误会**引起更多错误**

⑨妥善保存一切**测试过程文档，测试重现**往往要靠测试文档

二、常用的软件测试模型有哪些？分析一下各自的优缺点。

1、传统的瀑布模型

（1）项目计划->需求分析->软件设计->程序开发->软件测试->集成维护

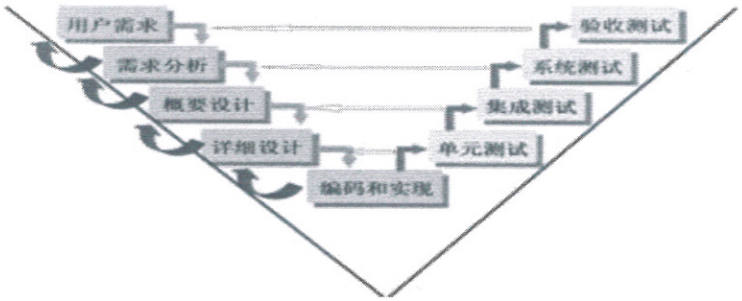
（2）优点：（3）

- 强调**需求、设计**的作用；
- 前一阶段完成后**只需**关注后续阶段；
- 为项目提供**按阶段划分的检查点，里程碑清晰**。

（3）缺点：（4）

- 线性研发过程**难以适应需求的频繁变化**；
- 项目周期**后段才可看到成果**，用户要到末期才能看到开发结果，增加了开发的**风险**；
- 强制的里程碑，对于开发过程中出现的变化，**适应能力较差**；
- **文档工作量较大**，测试在项目的后期，文档的开发带来很大的工作量。

2、软件测试的 V 模型



（1）优点：以“编码”为黄金分割线，将整个过程分为**开发和测试**，并且开发和测试之间是**串行**的关系。

（2）缺点：基于瀑布模型，缺点是将**测试放在整个开发的最后阶段**，没有让测试尽早介入开发，没有在需求阶段就进入测试。

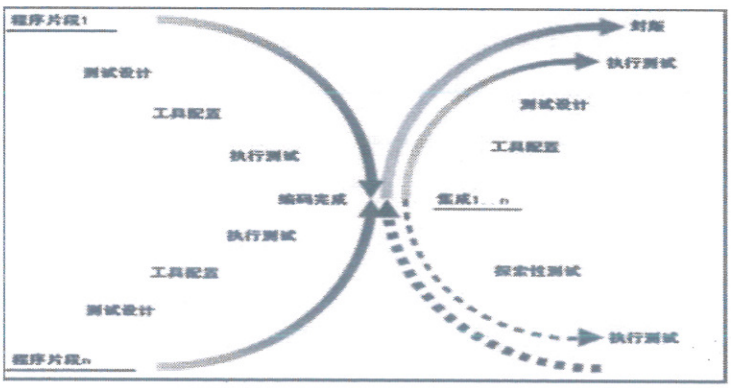
3、软件测试的 W（双 V）模型

（1）W 模型是由两个 V 模型组成，一个是**开发阶段**，一个**测试阶段** ，在 W 模型中开发和测试是**并行**的关系；

（1）优点：测试与开发并行，让**测试尽早介入**开发环节，使测试尽早发现问题今早解决。

（2）局限性：虽然开发与测试并行了，但是在**整个开发阶段，仍然是串行的**，上一阶段未完全完成无法进入下一阶段，**不支持敏捷模式的开发**。

4、软件测试的 X 模型

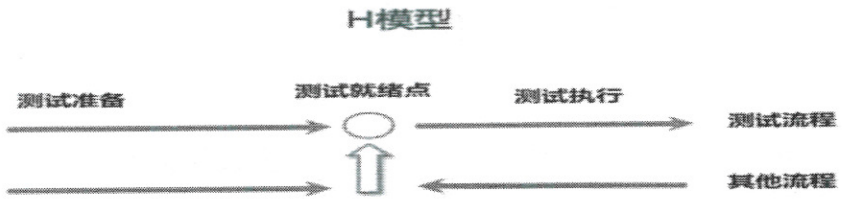


左边描述的是针对**单独的程序片段**相互分离的**编码和测试**，此后进行频繁的

交接，再通过**集成**，最终合成可执行的程序，对这些程序进行测试，已经通过的程序可以进行封板提交给用户，也可以作为更大集成的一部分。

解决**交接和频繁集成周期的问题**。

5、软件测试的 H 模型

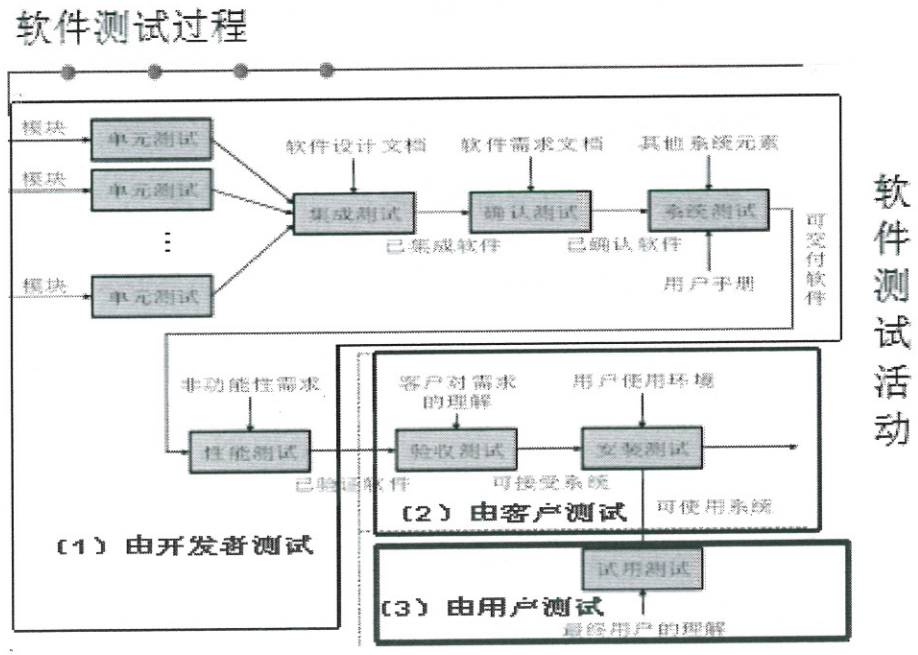


软件测试过程活动**完全独立**，贯穿于**整个**产品的周期，与其他流程**并发**进行，比如设计流程，编码流程，甚至是测试流程。

H 模型强调把测试分为**测试准备和测试执行**两个不同的阶段，某个测试点准备就绪时，就可以从测试准备阶段进行到测试执行阶段。软件测试可以**尽早**的进行，并且可以根据被测物的不同而分层次进行。

在 H 模型中，测试是一个完全独立的模型，所以可以和其他的流程**交叉**地进行，便于尽早执行测试。

三、软件测试的过程及其相关的活动。



1、开发者测试：单元测试、集成测试、确认测试、系统测试

2、客户测试：验收测试、安装测试

3、用户测试：试用测试

四、分别介绍一下单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、验收测试的基本过程。

1、单元测试

（1）定义:单元测试是对软件**基本组成单元**进行的测试，有时也称“**组件测试**”。单元测试一般由编写该单元代码的**开发人员**执行，该人员负责设计和运行一系列的测试以确保该单元符合需求。

（2）目的：验证开发人员所书写的代码是否可以按照其所设想的方式执行而产出符合预期值的结果，确保产生符合需求的可靠程序单元

（3）单元测试环境：

驱动模块(driver)：模拟被测模块的上一级模块，接收测试数据，把这些数据传送给所测模块，最后再输出实际测试结果：（为被测模块提供数据）

桩模块(stub)：模拟被测单元需调用的其他函数接口，模拟实现子函数的某些功能。（只做少量的数据操作）

2、集成测试

（1）定义：在单元测试的基础上，将所有模块按照总体设计的要求组装成为子系统或系统进行的测试。集成测试的对象是**模块间的接口**，其目的是找出在模块接口上和系统体系结构上的问题。

（2）集成测试策略：

基于层次的集成：自顶上下与自底向上

基于功能的集成：按照功能的优先级逐步将模块加入系统中

基于进度的集成：把最早可获得的代码进行集成

基于使用的集成：通过类的使用关系进行集成

（3）集成测试考虑的问题：

块接口的数据是否会丢失

组合后的子功能，能否达到预期要求的父功能

模块的功能是否会相互产生不利的影响

全局数据结构是否有问题

模块的误差累积是否会放大

单个模块的错误是否会导致数据库错误

（4）

• 非增量式集成（整体集成）：把所有模块按设计要求一次全部组装起来，然后进行整体测试

• 增量式集成测试方法：逐步将新模块加入并测试

• 三明治集成：也称之为“混杂的测试”，是一种混合增量式集成策略，综合了自顶向下和自底向上两种方法的优点。

3、确认测试

检查软件能否按合同要求进行工作，即是否满足软件**需求说明书**中的确认标准。

4、系统测试

系统测试是将已经集成好的软件系统作为一个元素，与**计算机硬件、外设、某些支持软件、数据和人员**等其他元素结合在一起，在**实际运行环境**下进行的一系列测试。

系统测试方法

• 功能测试、协议一致性测试

- 性能测试、压力测试、容量测试、安全性测试、恢复性测试
- 备份测试、GUI 测试、健壮性测试、兼容性测试、可用性测试
- 可安装性测试、文档测试、在线帮助测试、数据转换测试

5、验收测试

验收测试是以**用户**为主的测试，一般使用用户环境中的实际数据进行测试。

在测试过程中，除了考虑软件的功能和性能外，还应对软件的兼容性、可维护性、错误的恢复功能等进行确认。

α 测试是由用户在开发环境下进行的测试；

β 测试是由软件的多个用户在实际使用环境下进行的测试

6、回归测试

回归测试是验证对系统的变更没有影响以前的功能，并且保证当前功能的变更是正确的。

回归测试可以发生在软件测试的**任何阶段**，包括单元测试、集成测试和系统测试，其令人烦恼的原因在于频繁的重复性劳动。

回归测试应考虑的因素

- 范围：有选择地执行以前的测试用例；
- 自动化：测试程序的自动执行和自动配置、测试用例的管理和自动输入、测试结果的自动采集和比较、测试结论的自动输出。

五、作为两种常用的测试方法，黑盒测试和白盒测试有何异同？（5）

黑盒(功能)测试	白盒(结构)测试
只利用规格说明标识测试用例	只利用程序源代码标识测试用例
如果程序实现了未描述的行为，功能测试无法意识到。	如果已描述的行为未能实现，结构性测试无法意识到.
冗余度大，可能会有漏洞	具有覆盖率指标

- 白盒测试只考虑测试**软件产品**，它不保证完整的需求规格是否被满足。
- 黑盒测试只考虑测试**需求规格**，它不保证实现的所有部分是否被测试到。
- 黑盒测试会发现**遗漏的缺陷**，指出规格的哪些部分**没有被完成**。而白盒测试会发现**代理方面缺陷**，指出哪些实现部分是**错误**的。
- 白盒测试比黑盒测试**成本要高**得多。它需要在测试**可被计划前**产生源代码，并且在确定合适的**数据**和决定软件**是否正确**方面需要花费更多的工作量。
- 一个白盒测试的**失败**会导致一次修改，这需要**所有的黑盒测试**被重复执行并且**重新决定白盒测试路径。**

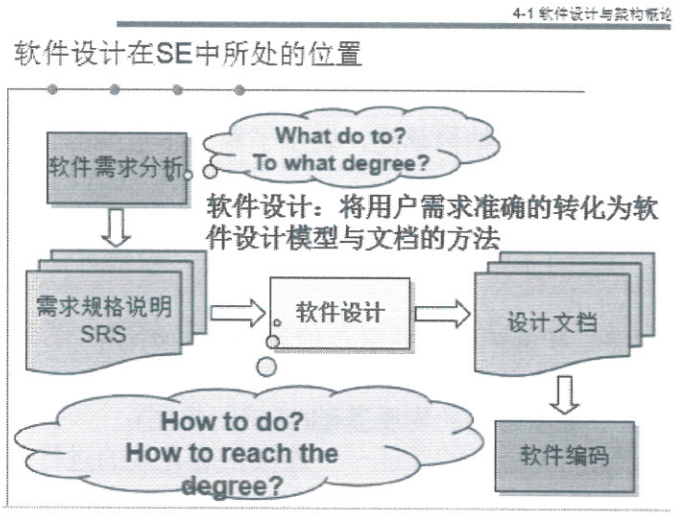
4-1 软件设计与架构概论

课后讨论

一、什么是软件设计？软件设计在 SE 中所处哪个位置？

（1）软件设计：为**问题域的外部可见行为**的规约增添实际的计算机系统实现所需的细节，包括关于**人机交互、任务管理**和**数据管理**的细节。

（2）在 SE 中的位置：



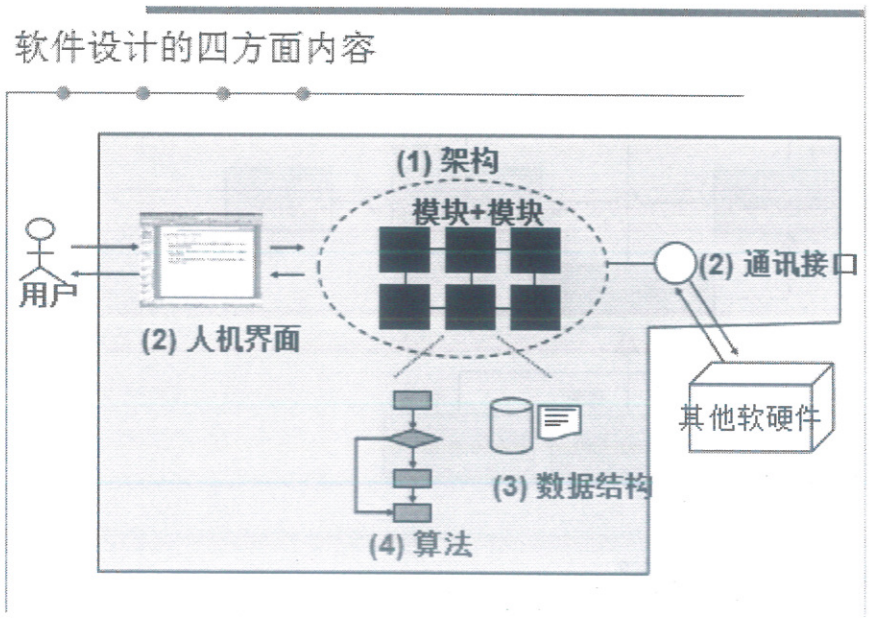
二、软件设计的主要内容包括哪些？

（1）架构设计：定义软件系统各主要成份之间的关系

（2）接口设计：与其他软硬件系统、与人之间的交互关系，人机界面+接口

（3）数据设计：全局/局部数据结构

（4）过程设计：算法、数据组织



三、微服务架构的基本标准有哪些？（7）

1、**分布式服务**组成的系统；

2、按照**业务**，而不是技术来划分组织；

3、做有**生命的产品**而不是仅仅针对项目；

4、**强服务**个体和**弱通信**
5、**自动化运维**
6、**高度容错性**；
7、**快速演化和迭代。**

四、请介绍一下软件架构的核心概念？

（1）构件：具有**某种功能的可复用的软件结构单元**，表示了系统中主要的计算元素和数据存储。

（2）接口(Interface)与功能(Function)：构件作为一个封装的实体，只能通过其接口(Interface)与**外部环境交互**，表示了构件和外部环境的交互点，内部具体实现则被隐藏起来(Black-box)；

（3）连接(Connection)：构件间建立和维护**行为关联与信息传递**的途径；

连接需要两方面的支持：

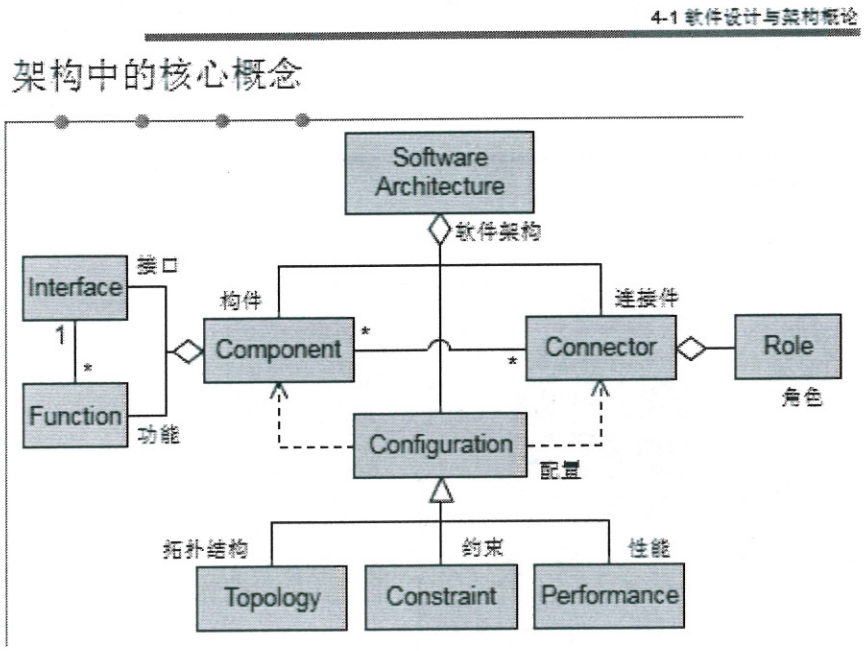
连接**发生和维持的机制**——实现连接的**物质基础**(连接的机制)；

连接能够正确、无二义、无冲突进行的保证——连接正确有效的进行信息交换的规则(连接的**协议**)。

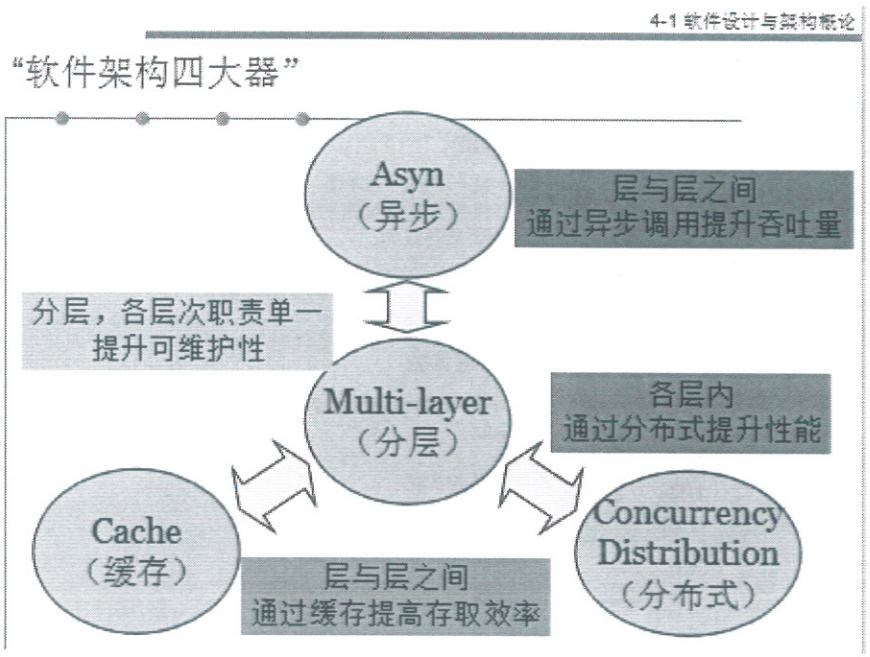
简称“机制”(mechanism)和“协议”(protocol)。

分类：同/异步连接机制

连接件：表示构件之间的**交互**并实现构件之间的连接



五、软件架构的核心思想有哪些？



4-2 SaaS 与云端软件部署

课后讨论：

一、B/S 与三层 C/S 结构的区别？

（1）C/S：表现层仍部署在客户端；

（2）B/S：客户端除了浏览器之外无任何程序需要部署。

二、C/S+B/S 混合模式遵循的原则是什么？

（1）**“内外有别”**的原则

①企业**内部用户**通过**局域网**直接访问**数据库服务器 C/S**

②企业**外部用户**通过 **Internet** 访问 **Web 服务器/应用服务器 B/S**

（2）**“查改有别”**的原则：

①不管用户处于企业内外什么位置(局域网或 Internet)，凡是需要对数据进行更新操作的(Add, Delete, Update)，都需要使用 **C/S 结构**；

②如果只是执行一般的**查询与浏览**操作(Read/Query)，则使用 **B/S 结构**。

三、SaaS 软件的基本特征？与传统 B/S 的本质区别是什么？

（1）SaaS：本质上属于 **B/S 结构**，对 B/S 的扩展：

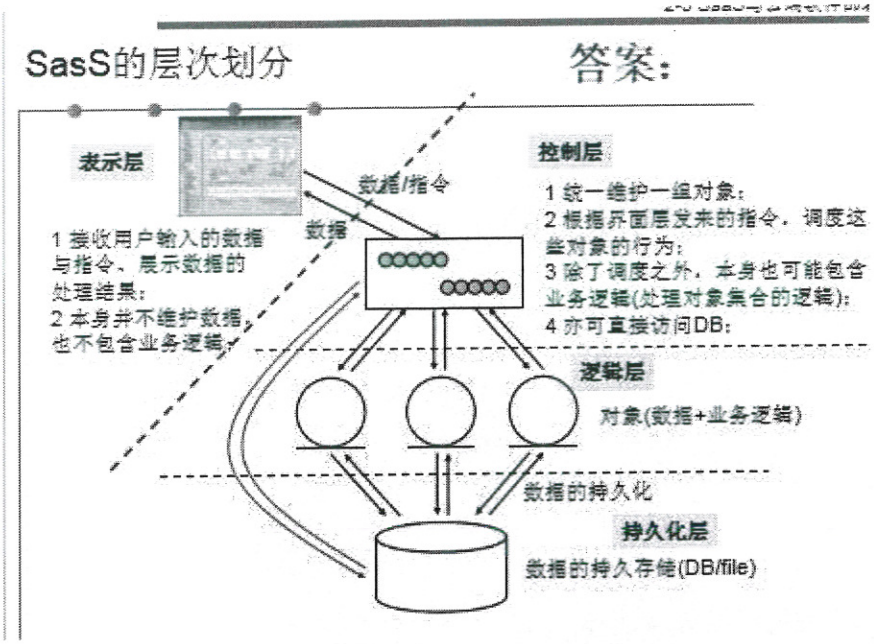
①通过 **web** 来管理和使用软件；

②软件被**集中式**的部署与管理，统一升级和维护；

③**单实例、多租户**；

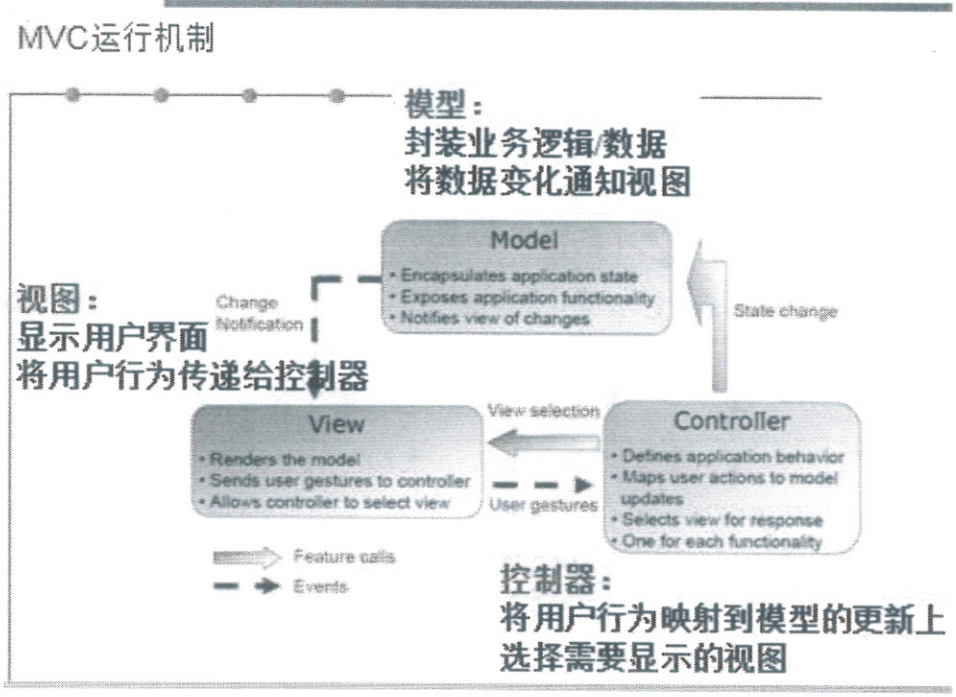
（2）SaaS 与传统 B/S 的本质区别：**多租户共享 Server 和软件实例**。

四、SaaS 软件具体划分为哪几个层次？每个层次分别有什么作用？



五、SaaS 软件的基本架构模式是 MVC，其中的 M、V、C 分别有什么作用？MVC 是如何运行的？

- 模型(Model, M)：用于**管理**应用系统的**行为和数据**，并**响应**为获取其状态信息(通常来自视图)而发出的**请求**，还会**响应更改状态**的指令(通常来自控制器)；——**对应于传统B/S中的业务逻辑和数据**
- 视图(View, V)：用于管理数据的**显示**；——**对应于传统B/S中的用户界面**
- 控制器(Controller, C)：用于解释用户的**鼠标和键盘输入**，以通知模型和视图进行相应的更改。——**在传统B/S结构中新增的元素**



六、Cloud 所能提供哪些服务？举例说明。

（1）laaS（基础架构即服务）

通过互联网提供**数据中心、基础架构硬件**，可提供服务器、操作系统、磁盘存储、数据库、信息资源。eg Amazon EC2 百度云、阿里云、华为云

（2）Paas（平台即服务）

提供**软件基础架构**，软件开发者可在这个基础架构上建设新应用或扩展已有应用。eg alesforce.com 的 Force.comGoogle 的 App Engine 和微软的 Azure

（3）Saas（软件即服务）：eg Salesforce.com、NetSuite、Google 的 Gmail

4-3 基本架构风格

课堂讨论

一、软件架构风格划分为哪几个层次？

（1）软件方面的架构风格（模式）分为三个层次：**代码模式、设计模式、架构模式。**

（2）代码模式也可以说是**编码时的套路**，一些技巧,是最低层次的套路。只能影响某一方法或类中的一些细节。

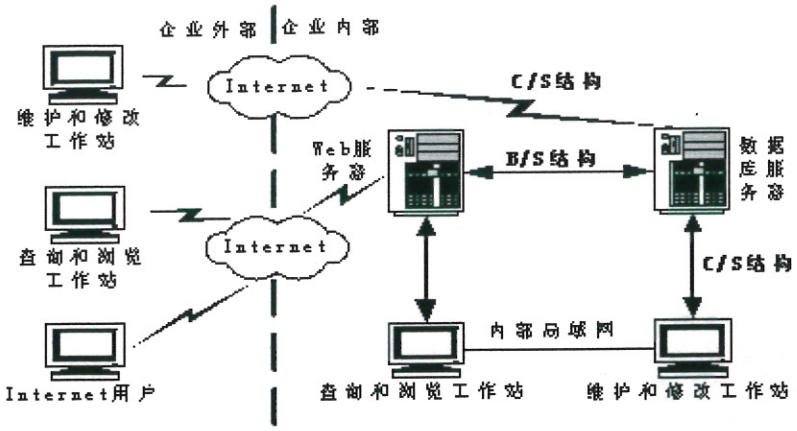
（3）设计模式解决了**一般性的设计问题**，影响一个模块内部,是中等层次的重用策略。

（4）架构模式最高层层次的重用策略，实现定义好一些子系统、层，指定他们的责任，并给出把它们组织在一起的法则和指南。

二、C/S+B/S 混合模式遵循的原则？

为了克服 C/S 与 B/S 各自的缺点，发挥各自的优点，在实际应用中，通常将

二者结合起来；



1、遵循“内外有别”的原则：

（1）企业内部用户通过局域网直接访问数据库服务器

- C/S 结构；
- 交互性增强；
- 数据查询与修改的响应速度高；

（2）企业外部用户通过 Internet 访问 Web 服务器/应用服务器

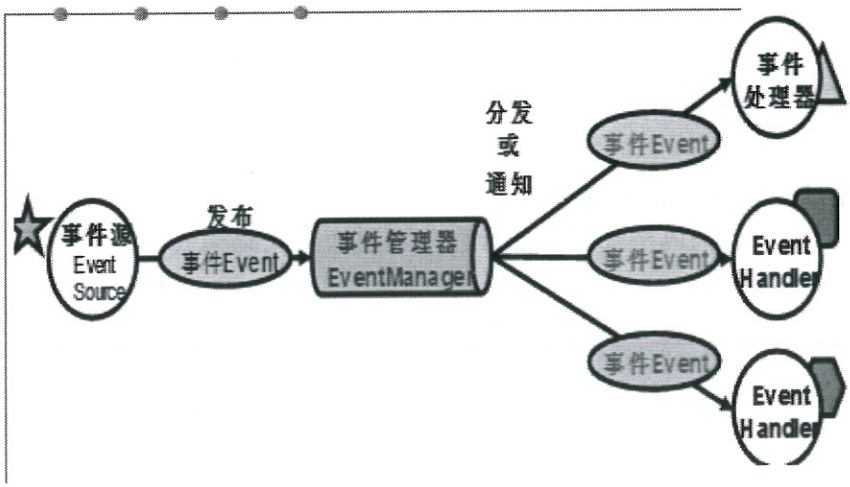
- B/S 结构；
- 用户不直接访问数据，数据安全；

2、遵循“查改有别”的原则

（1）不管用户处于企业内外什么位置(局域网或 Internet)，凡是需要对数据进行更新操作的(Add, Delete, Update)，都需要使用 C/S 结构；

（2）如果只是执行一般的查询与浏览操作(Read/Query)，则使用 B/S 结构。

三、简要介绍事件系统的基本构成与实现策略。



（1）

功能	描述
分离的交互	事件发布者并不会意识到事件订阅者的存在。
多对多通信	采用发布/订阅消息传递，一个特定事件可以影响多个订阅者。
基于事件的触发器	控制流由接收者确定（基于发布的事件）。
异步	通过事件消息传递支持异步操作。

（2）事件风格的实现策略之一：选择**广播式**，有目的广播，只发送给那些已经**注册过的订阅者**。

事件风格的实现策略之二：**观察者模式（第三方）**，发布-订阅模式（Publish/Subscribe）

定义了对象间的一种一对多的组合关系，以便**一个对象的状态发生变化**时，所有依赖于它的对象都得到通知并自动刷新。

5-1 软件需求与需求获取

1、好需求应具备的特征

完整性、正确性、可行性、必要性、划分优先级、无二义性、可验证性

好需求与坏需求

- **考虑以下需求是否满足“好需求”的标准，如不是，该如何修正？**
  1. 在用户每次存钱时系统将进行信用检查；
  2. 如果用户试图透支，系统将采取适当的行动；
  3. 系统将尽可能快的响应所有有效的请求；
  4. 系统允许立即使用所存资金；
  5. 只有在手工验证所存资金后，系统才能允许使用它；

1、需求错误 存钱时不需要信用检查

2、坏需求 “适当的行动”表述不明确，应显示系统将显示错误信息并拒绝取款操作。

3、坏需求 “尽可能快”表述不清楚，改正：系统将在 20 秒内响应所有有效的请求。

4、坏需求 与 5 相对

5、好需求

课堂讨论

一、软件需求有哪些作用？

（1）充分**理解**现实中的业务问题，并作为软件设计的**基础**；

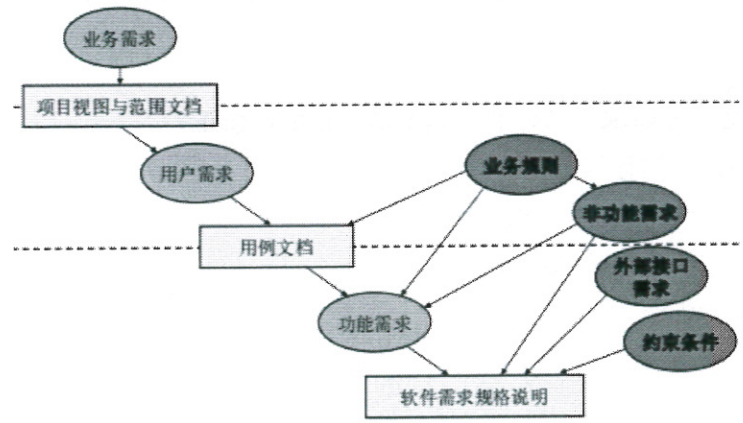
（2）为软件项目的**成本、时间、风险估计**提供准确的**依据**；
（3）减少开发工作量，避免将时间与资源**浪费**在设计与实现**错误的需求**上；
（4）通过提供需求文档和需求基线，来有效的**管理系统演化与变更**；
（5）作为顾客与开发团队之间**正式合同**的一部分；
（6）为最终的**验收测试**提供**标准和依据**；

二、软件需求有哪些？

产品 /过程
- 产品需求
- 过程需求
  - 产品需求
- 功能性需求
- 非功能性需求
  - 抽象层次详细

程度
- 业务需求
- 用户需求
- 系统需求

不同层次的软件需求　　答案：

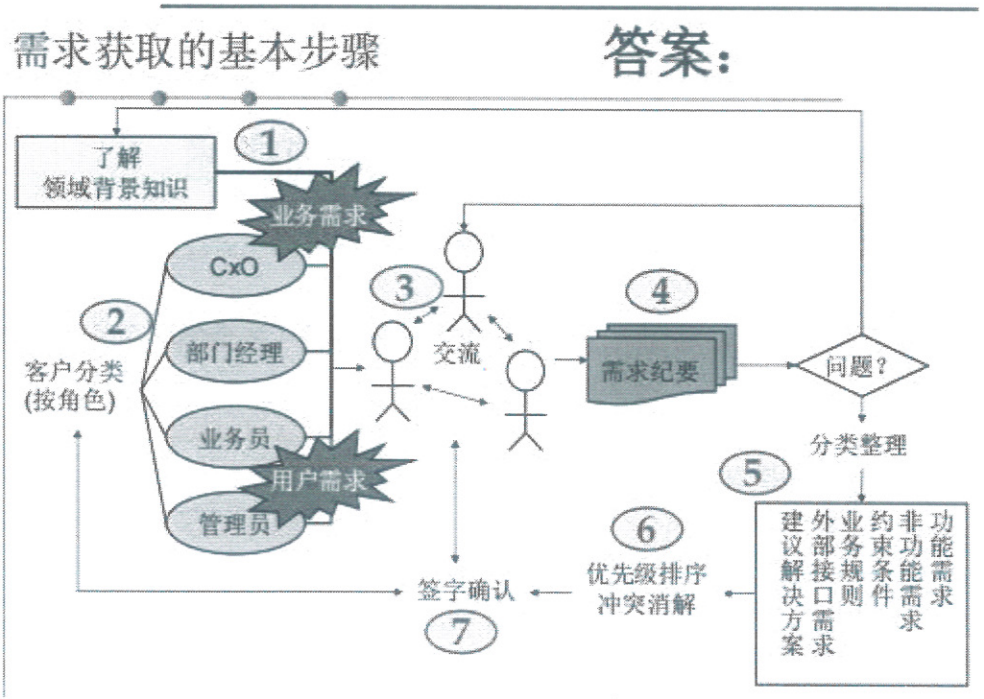


三、产生不合格需求的原因有哪些？
- 无用户参与；
- 用户需求的不断增加；
- 模棱两可的需求；
- 不必要的特性；
- 过于精简的规格说明；
- 忽略了用户分类；
- 不准确的计划

- .....

四、简要介绍需求获取的基本步骤？

- **第 1 步：了解相关背景和领域/行业的知识，确定产品所期望的** 用户类；
- **第 2 步：与客户企业或组织的高层人员进行交流，了解实际用户任务和目标以及这些任务所支持的业务需求；**
- **第 3 步：与客户企业或组织的底层人员进行交流，获取每个用户类的详细的用户需求；**
- **第 4 步：整理需求纪要，发现新问题，并重复 1-3 步；**
- **第 5 步：需求分类和组织，以区别功能需求、非功能需求、约束条件、业务规则、外部接口需求、建议解决方法和附加信息；**
- **第 6 步：优先排序和冲突解决；**
- **第 7 步：得到最终需求清单，并与客户做最终签字确认。**



5-2 用户故事与用例建模

1、用户故事：

从用户的角度来描述用户渴望得到的功能：**角色**(谁要使用这个功能)、**目标/活动**(需要完成什么样的功能)、**商业价值**(为什么需要这个功能，这个功能带来什么样的价值)。

作为一个<角色>，我想要<活动>，以便于<商业价值>

2、用例

表示系统所提供的服务或可执行的某种行为

3、用例建模的基本过程

- **Step 1：确定系统边界**
- **Step 2：识别并描述参与者(actor)**
- **Step 3：确定每个参与者目标，识别用例(use case)（参与者目标，需要系统提供什么样的服务）**
- **Step 4：识别参与者与用例之间的通讯关联(association)；**
- **Step 5：给出每一个用例的详细描述**
- **Step 6：细化用例模型**

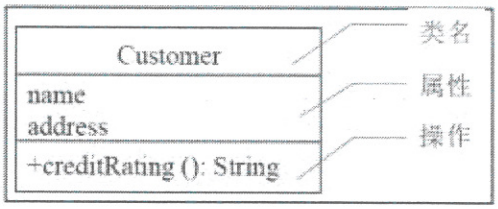
4、用例图、用例文档、活动图（一个参与者）、泳道图（多个参与者的活动之间的交互关系）

6-1 面向对象的基本概念

1、00 分析的步骤

-Step 1：角色识别
-Step 2：用例识别
-Step 3：绘制用例图
-Step 4：对用例图进行精化
针对每个用例：
- Step 5：撰写用例描述
- Step 6：绘制用例的活动(泳道)图
- Step 7：识别分析类(边界类、控制类、实体类)
- Step 8：识别每个类的属性和方法
- Step 9：绘制分析类图
- Step 10：绘制领域类图
- Step 11：绘制时序图

2、类-类的确定与划分是面向对象方法成功应用的关键



（1）属性/操作的“可见性”(Visibility)分类：

公有属性(public) +

私有属性(private) -

保护属性(protected

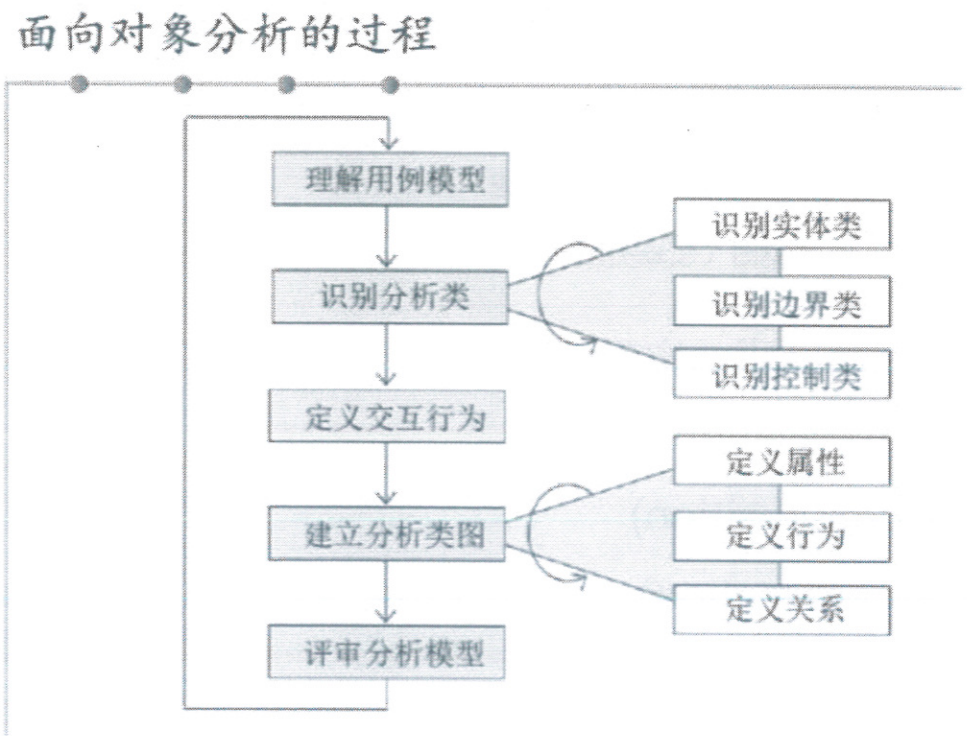
派生属性(derived attribute)：该类属性的值需要通过计算其他属性的值才能得到，属性前面加“/”表示。) #

（2）方法的表达方式：

可见性 方法名(参数列表)：返回值数据类型

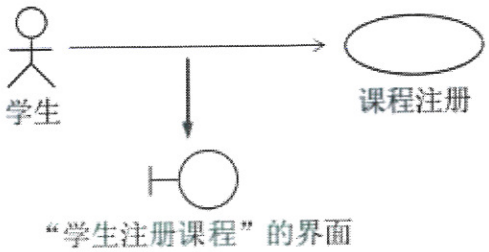
6-2 面向对象的分析

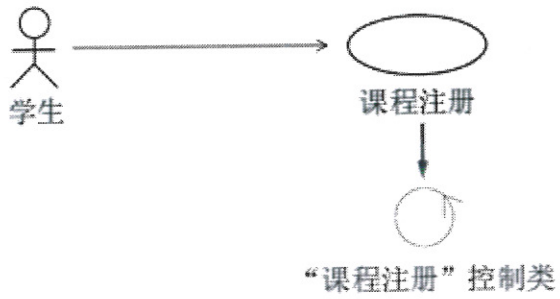
1、

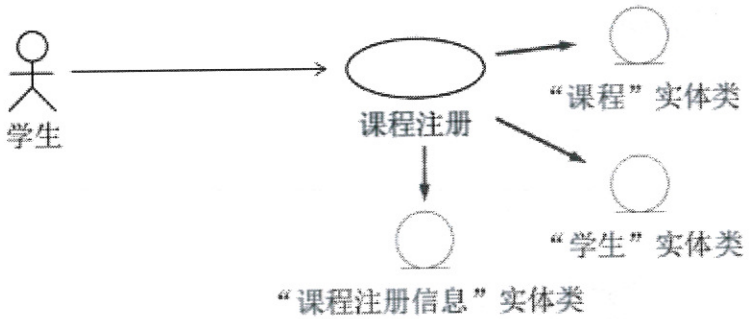


2、分析类类型：实体类、边界类（交互）、控制类

边界类类型：用户界面、系统接口、设备接口





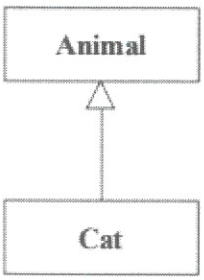


3、分析类图、实体类图（领域类图）

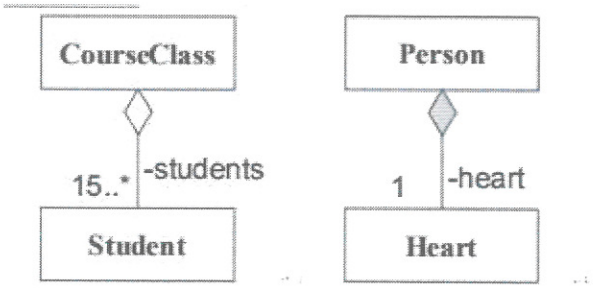
类之间关系：（具体看）

- 泛化(generalization)
- 关联(association)
- 组合(composition)
- 聚合(aggregation)
- 依赖(dependency)

- **分类结构：**一般与特殊的关系，继承/泛化关系



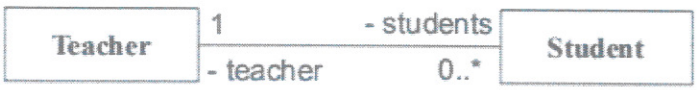
- **组成结构**：部分与整体的关系，聚合与组合关系



3、软件开发中建模的过程
分析、设计、实现、部署建模

4、面向对象建模的三个不同视角
类、状态、交互模型

- **实例连接**：对象之间的静态联系，关联关系

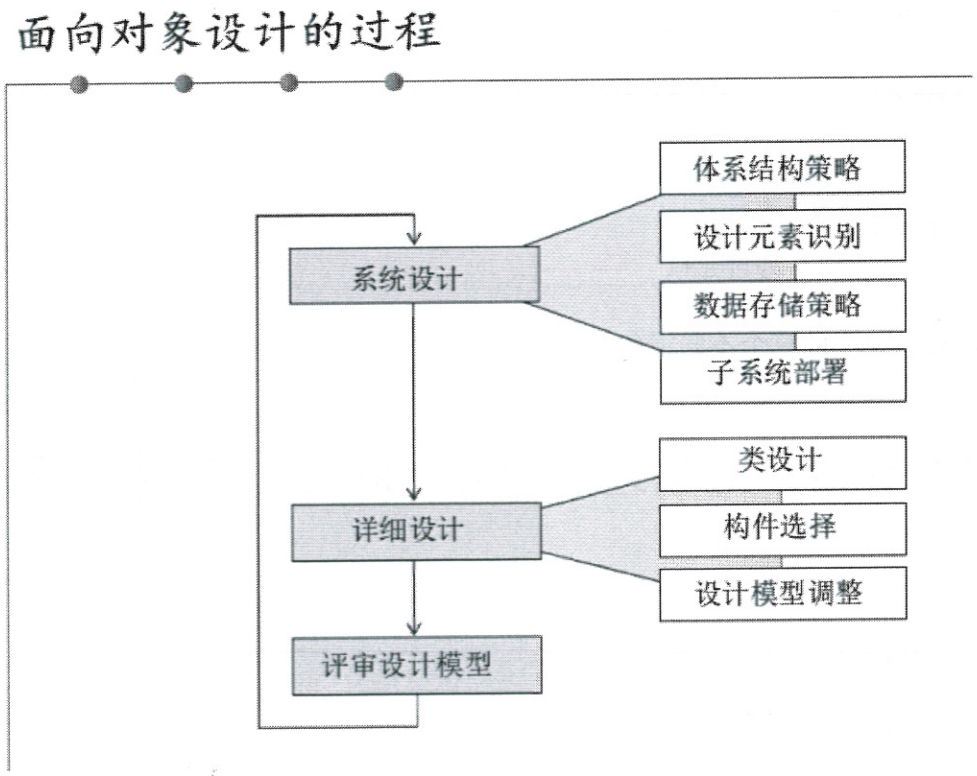


– **消息连接**：对象之间的动态通信联系，依赖关系

类间联系的强度：继承>>> 组合>> 聚合>> 关联>>> 依赖

6-4 面向对象的设计

1、

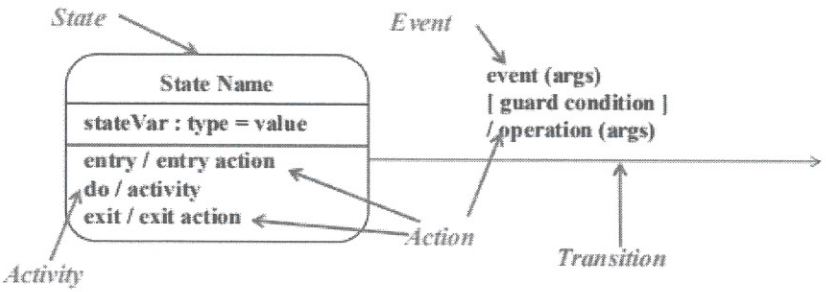


2、包图

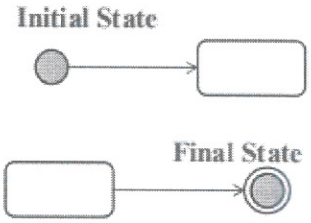
3、状态图

状态图(Statechart Diagram)

- **状态图的基本概念**
  - State(状态)
  - Event(事件)
  - Transition(转移)
  - Action(动作)



- **状态图中定义的状态**
  - 初态、终态
  - 中间状态、组合状态、历史状态
  - 一个状态图只能有一个初态，而终态可以有多个



学号：_____ 班级：_____ 姓名：_____

遵守考试纪律 注意行为规范

哈尔滨工业大学（威海）2019/2020 学年春季学期

软件工程 试题卷（A）

题号	一	二	三	四	五	总 分
分数						

一、 填空题（每题 1 分，共 20 分） 得分

1. 软件(Software)是一组对象或项目所形成的一个“配置”，由_____等部分构成。
2. 任何软件系统开发的共同本质在于：从现实空间的需求到计算机空间的软件代码之间的_____。
3. 软件工程的本质在于用严格的规范和管理手段来缩小偏差，通过牺牲“时间”来提高_____。
4. 软件工程中的业务逻辑映射是为了完成_____的处理逻辑与解空间处理逻辑之间的映射。
5. 敏捷方法是一种以人为核心、迭代、循序渐进的_____开发方法。
6. 极限编程 XP 的核心实践方法包括用户故事、测试驱动的开发、结对编程、_____。
7. _____是指在软件生命周期内进行系统维护和系统更新的动态行为，修正和改善软件进入使用期后暴露出的问题，以适应需求等的不断变化。
8. 软件维护的内容有：_____、数据维护、硬件维护。
9. 软件配置(Software Configuration)由在软件工程过程中产生的所有信息项构成，它可以看作该软件的具体形态在某一时刻的_____。
10. 测试用例能够代表并覆盖各种合理的和不合理的、合法的和非法的、边界的和越界的以及极限的_____和环境设置等。
11. _____为问题域的外部可见行为的规约增添实际的计算机系统实现所需的细节，包括关于人机交互、任务管理和数据管理的细节。

12. _____是构件间建立和维护行为关联与信息传递的途径。
13. 用例模型主要由_____、用例、通讯关联等模型元素构成。
14. 分析模型一般采用_____方式进行验证。
15. 在分层体系结构中，_____实现与实体对象相关的业务逻辑。
16. _____可以帮助人们简单方便地复用已经成功的设计或体系结构。
17. 为了使程序能在不同的计算机上运行，程序应当具有较好的_____。
18. 为了保证软件的质量，使其具有较好的可维护性，关键在于选择好的_____。
19. _____是根据软件需求规格说明和测试需求列表，验证产品的功能实现是否符合需求规格。
20. _____是将系统设计方案与软件系统转换成实际运行系统的全过程。

二、简答题（每题 10 分，共 60 分）

得分

1. 引发软件危机的客观和主观原因是什么？
2. 请简要叙述软件复用关注的基本核心问题。
3. 请简述瀑布模型的优缺点。
4. Scrum 的工件和活动包括哪些内容？
5. 请画出示意图简要说明软件架构的核心思想。
6. 软件维护有哪些内容？软件维护的特点是什么？

三、分析题（共 20 分）

得分

根据下面描述的项目背景，完成分析与设计建模。为便于理解和避免歧义，若未加说明，答题过程中出现的所有名称均用中文给出。

某计算机学院决定开发一个面向所有学生和教师信息的交互系统，其中学院人员包括学生、教师、管理员。该系统提供如下服务：

（1）浏览学生信息：学院的任何人员，包括学生和老师，均可以浏览学院任何学生的信息，包括姓名、学号和专业名称。

（2）浏览教师信息：学院的任何人，包括学生和老师，均可以浏览学院任何教师的信息，包括姓名、工号和职称。

（3）登录：学院给每人一个账号。拥有授权帐号的学生和老师，可以使用系统提供的页面设置个人密码，并使用该帐号和密码向系统注册。

（4）修改个人信息：学生或老师向系统注册后，可以使用系统提供的页面，对个人信息进行修改。

（5）删除个人信息：只有管理员才能删除相关人员的信息。

（6）系统内短信交流服务：登录成功的老师或学生可以向目标用户发送短信，短信的长度存在限制，最大为200字。

1. 针对上述功能需求，识别出外部参与者、用例和通信关联，建立该系统的用例模型(use case diagram)，以图形化的方式绘制出来。（10分）

2. 黑盒测试（10分）

为了记录老师和学生的交流情况，由系统自动生成短信的编号，但为了能够方便的将编号与交流事项相对应，对其生成有如下限定：

（1）短信号长度为20位，前8位为短信发布时间，中间4位为教师编号，最后6位为学生学号。

（2）短信发布时间要求：由8位数字字符组成。前4位为年，范围[2010-2050]；中间两位为月，范围[01-12]，后两位为天，范围[1-31]。

（3）教师编号要求：4位。英文大写字母打头，其余字符为数字。

（4）学生学号要求：由6位数字字符组成。其中系两位，范围[01-11]；班级两位，范围[01-10]；人员编号两位，范围[01-30]。

例如：一个有效的预约号为：20121031A156030411。

2013 年软件工程概论真题

O2O 既 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。

作为传统行业之一的美发行业，随着社会的进步产生了部分问题：

1) 美发师流动性高，当其离职以后，由于消费惯性，导致部分客户流失；
2) 顾客对美发最新资讯和美发师的技术水平了解不多，导致美发效果与期望值产生落差；
3) 美发师的最新作品以及擅长的技能顾客不能及时了解，美发师得不到相应的响应；
4) 顾客进美发店排队，浪费时间；
5) 顾客仅通过语言描述需求，由于理解差异，得不到自己想要的效果。

基于以上问题，拟开发采用 O2O 商业模式下美发行业的应用软件来解决相应的问题，为了满足不同的用户（包括美发师和顾客），采用 B/S 和 C/S 混合架构，用户可以通过 PC 访问该 Web Application（B/S），也可以在移动设备上开发专门的 app（包括 Android 和 IOS 平台）访问该 Web Application（C/S）从而实现用户与该系统的无缝访问。

顾客具有的功能：

1) 凭借手机号码进行注册，每个手机号码只能注册一个账户；
2) 已经登录的客户，可以对自己的账户进行设置，如：昵称，密码等；
3) 根据手机号码和密码登录，只有登录才能进行其他操作；
4) 登陆后可以查看美发师们的最新美发信息；
5) 根据对上传的自拍照片可以发起竞拍，让美发师们进行设计，然后从中选取自己满意的作品进行预约美发；
6) 可以查看美发师列表，查看顾客对美发师的评价信息等，然后根据自己的喜好，可以电话预约美发师；
7) 美发过后，对美发师进行评价；
8) 退出本系统。

美发师具有的功能：

1) 凭借手机号码进行注册，每个手机号码只能注册一个账户；
2) 已经登录的美发师，可以对自己的账户进行设置，如：昵称，密码等；
3) 可以发布自己最新的美发心得与广大顾客分享；
4) 可以上传自己的最新美发作品供顾客选择；
5) 根据顾客的需求进行发型设计，竞选订单；
6) 接收顾客的电话美发预约，通过电话商定美发时间、价格以及服务地点；
7) 退出本系统。

根据以上内容，完成"基于混合架构的美发系统"的需求分析与设计

一 需求分析（30 分）

1) 绘制用例图，不用写用例描述（10 分）
2) 用带泳道的活动图绘制系统的业务流程（10 分）
3) 绘制业务概念图，注意标注完整性（10 分）
4) 设计 ER 图（注意要求绘制逻辑视图，不必标注各实体的属性）（5 分）
5) 利用部署图绘制第一层架构（10 分）
6) 完成第二层机构中的 Web Application 的结构分解，要求：表示层最少分解到与用例图对应，对逻辑层与数据访问层需要相应分解（15 分）
7) 设计 ER 图中的每张表，要求满足第三范式（10 分）
8) 对照业务概念图、领域模型，和 Web Application 的结构分解图，完成顾客登录功能的顺序图（序列图）（10 分）
9) 顾客在登录过程中需要调用数据访问层某对象的数据库查询方法，假设该方法为：Customer getCustomerFromDb（userNo，password），其中 Customer 为顾客类，userNo 为顾客登陆的手机号，password 为顾客密码，请绘制该方法的流程图（5 分）
10) 对方法 getCustomerFromDb（userNo，password），采用路径覆盖法，编制测试用例（15 分）

R

资源共享协会整理

哈尔滨工业大学 2013 年秋季学期

软件工程 试题(A)

（本试卷满分 60 分）

注意行为规范 遵守考场纪律

主管领导审核签字

MyTime（www.mytime.com）是 2013 年 2 在美国洛杉矶地区上线的一个本地商家预约平台。地各类商家（餐馆、理发、健身、家政等）在该平上发布自己的服务项目，顾客可在平台上进行服务约。MyTime 的杀手锏是“分时段动态价格预约”，可根据不同时段客户需求的高低峰期来态调整价格：商家自己设好标准价格和价格区间，MyTime 依据顾客在不同时段的预约数来动态调整价格，从而提高商家的预订率。

(1) 已注册商家在 mytime 上添加自己可提供的服务项目，并为每个服务项目设定标准格。每个商家可提供多个服务项目。

(2) mytime 可自动从已注册商家的 Google Calendar 中读取该商家各服务项目的可约时间段（例如 10 月 26 日下午 1:00-3:00 为商家 A 的午餐服务项目的一个可预约时间）。可预约时间段的长度是不同的，它取决于服务项目自身的特征，例如理发服务的时间为 1 小时，餐馆服务的时间段为 2 小时。

(3) 针对不同服务项目的各个可预约时间段，商家在 mytime 上设定该时间段内可接受价格区间（最高价格、最低价格），以及该时间段内可接受的最大预约数目。

(4) 顾客根据服务项目的关键字和自己期望的时间段在 mytime 上查询，找出所有满足求的商家，并可看到 mytime 当前为其所设定的价格。mytime 按照商家与顾客当前位之间的距离从近到远的次序排列查询结果。顾客选择某个商家的服务项目，形成预约单。

(5) 商家在 mytime 中可随时查看与自己的服务项目相关的预约单。顾客也可随时查看己之前的所有预约单。

(6) 若某个顾客预约之后导致该商家在该时间段内的预约数目满足了某种特定规则，ytime 会马上启动动态价格调整，为该商家在该时段内的服务项目更新当前价格；若预约目达到了商家设定的最大预约数目，则该时间段不能再被其他顾客预约。

(7) 每隔特定时间（例如 10 分钟），mytime 的系统也会周期性的启动价格动态调整，据上一周期内的预约结果，对平台上所有商家各时间段内的服务项目价格进行变更。

(8) 不管是(6)还是(7)，mytime 均需为每个特定时间段内的服务项目记录其所有发生价格动态变化信息（价格变化时间、原价格、新价格）。

(9) 对没有加入 mytime 的商家，mytime 员工在现实中收集他们的服务项目和价格，工加入平台并根据经验指定可浮动的价格区间。顾客也可以按(4)的方式进行预约，ytime 也会按(6)(7)进行动态价格调整。顾客预约之后，系统会为 mytime 员工生成提信息。员工在系统中查看到提醒信息之后，打电话给相应的商家以帮助顾客完成预约，之后将电话确认的时间记录在顾客最初的预约单中，并记录该提醒信息已被电话确认。

(10) mytime 也可整合各商家在 Yelp（美国版的大众点评网）上的顾客点评，也可将顾客在 mytime 上对各商家的点评同步到 Yelp 上。

1. 用例建模(11 分)

(1) (8 分) 建立该系统的用例模型。无需绘图，以表格形式给出，第一列为 actor，第二列为与每个 actor 产生通讯关联的用例清单。actor 名和用例名均使用简短和无歧义的中文短语。请手工在表格中绘制水平线，以便于区分不同 actor 的用例集合。

Actor	用例清单

(2) (3 分) 以下给出了用例“顾客预约商家”的事件流描述，但不完整。根据上页需求陈述，补充其缺失的三个备选（扩展）事件流描述。

当顾客处于查询结果页面（展现 mytime 中满足条件的服务项目及其价格）时，执行该用例。
常规事件流：
1. 顾客从列表中选择某一商家的某一时间段，选择“预约”；
2. 系统生成预约单，展示预约单给顾客；
备选（扩展）事件流：
1.

2.

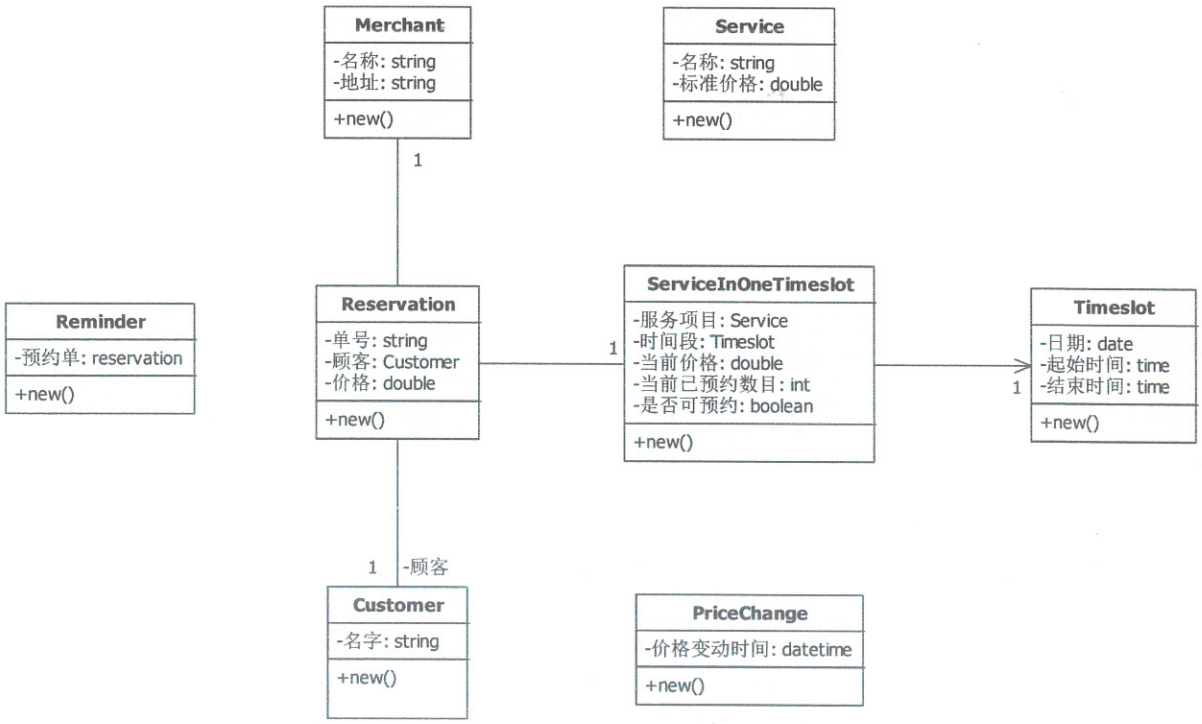
3.

2. 领域建模(13 分)

采用 OO 对该系统进行需求分析，所需的实体类及它们的部分属性如下表所示：

实体类	说明	属性
Merchant	在 mytime 上注册并提供服务的组织	名称、地址
Customer	在 mytime 上预约服务项目的个人	名字
Service	商家所提供的服务项目（理发、健身等）	名称、标准价格
Timeslot	商家的服务项目的可预约时间段	日期(如 2013/11/26)、起始时间、结束时间
ServiceInOne Timeslot	商家的一个服务项目在特定时间段内的详细信息	服务项目、时间段、当前价格、当前已预约数、是否可预约(Y/N)
Reservation	顾客针对特定商家在特定时间段内的某个服务项目的预约单	单号、顾客、价格
PriceChange	特定时间段内的一个服务项目的一次价格动态变化信息	价格变动时间
Reminder	对 mytime 员工的提醒，描述一个顾客对未注册商家的服务项目的预约信息	预约单

(1) (5 分) 下图给出了这些实体类之间的关系描述，但并不完整。请根据你对需求的理解以及上述表格所做出的限定，直接在类图上补充缺失的类间关系（继承、聚合、组合、关联），并补全各关系上的角色名和多重性信息。注：不能删除图中已有信息，只能增加或修改；无需补充或修改类的属性或操作。



(2) (8 分) 为了支持 mytime 各用例的事件流执行，上页表格和类图中给出的属性与操作是远不够的。为各实体类补充缺失的操作、属性及其数据类型，填入下表。若你认为某个（些）实体类的属性或操作不缺失，相应的格子可以留空。属性/操作名均用易理解的中文短语。

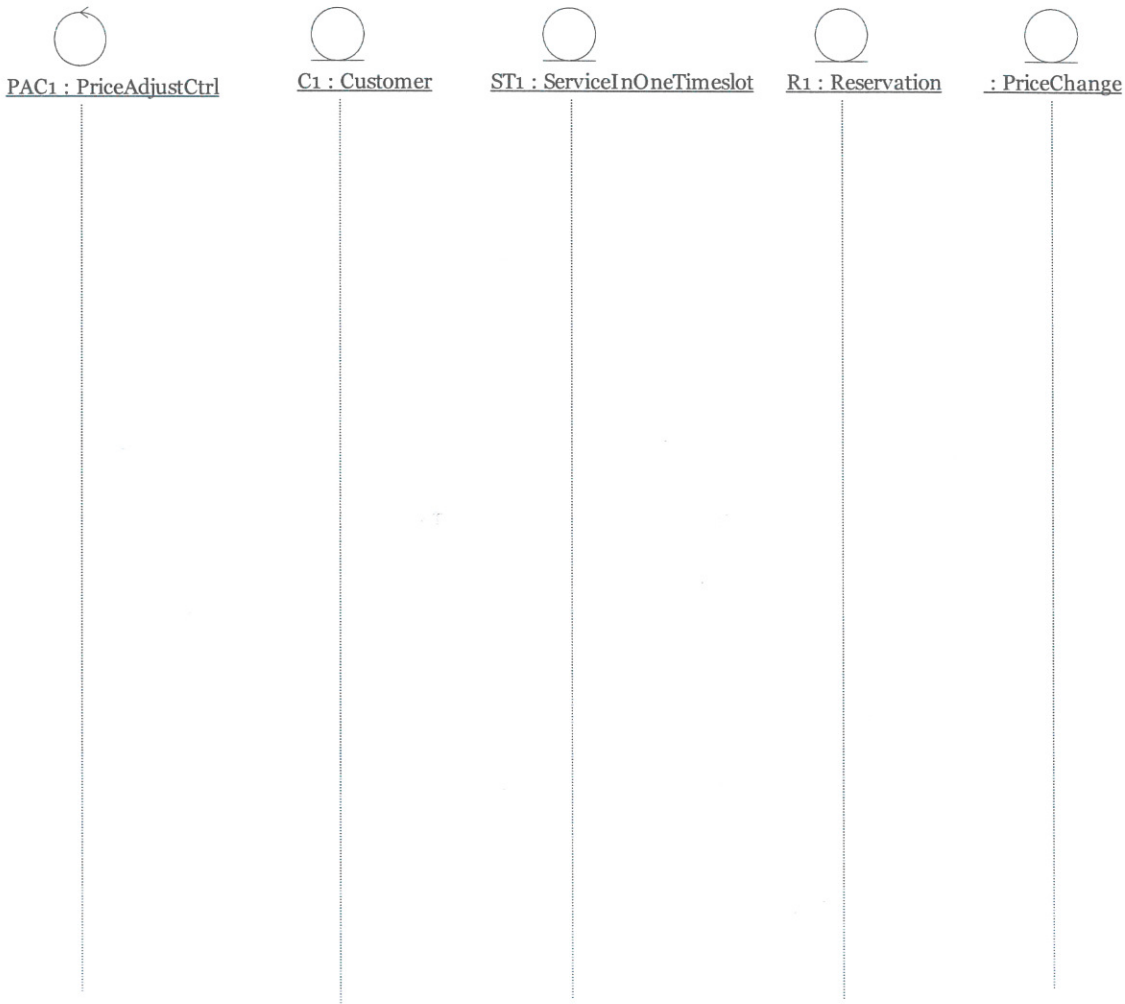
实体类	缺失的属性及各自的数据类型		缺失的操作
Merchant			
Customer			
Service			
Timeslot			
ServiceInOne Timeslot			
Reservation			
PriceChange			
Reminder			

3. 时序模型(5 分)

考虑 **mytime** 系统运行过程中的一个场景：某顾客 C_1 预约了某个时间段的某个服务项目 ST_1 并形成了预约单 R_1。假设此时程序运行空间内具有以下 4 个对象实例：

- 用于进行服务项目价格动态调整的控制类 **PriceAdjustCtrl** 的对象 PAC_1
- **Customer** 类的对象 C_1
- **Reservation** 类的对象 R_1
- 与 R_1 相关联的 **ServiceInOneTimeslot** 类的对象 ST_1

请在下图的基础上补全对象时序模型，使其可以覆盖需求描述中的第(6)和(8)项。起始点为控制类的 PAC_1 对象，按执行次序加入所需的消息序列，需要覆盖各 **object** 为了完成这些功能所需执行的全部操作。箭头上给出操作名，所有操作需来自于你在第 2 题第(2)小题中所识别的实体类操作列表。图中给出的各对象未必都要参加交互。



4. 架构设计(8 分)

Mytime 提供了 iOS 平台上的客户端 app，可借助手机 GPS 对顾客进行定位，方便顾客查询和预约自己当前位置周围的商家服务项目；向注册商家提供 web 端访问；向 mytime 员工提供 C/S 方式访问系统。后台系统则采用标准的 app server 和 database 分离的方式对上述三种客户端提供服务，并支持与 yelp、Google Calendar 的连接。

(1) (6 分)使用 UML 部署模型简要刻画上述所描述的 mytime 系统的物理架构。

以下问题 2 选 1，共 2 分。

(2) 若在 database 层采用分布式策略存储数据，可以采用何种方式来切分 mytime 内部存储的数据，从而可有效降低客户端请求的响应时间？

(3) 若在 app server 层和 database server 层之间增加 cache 来提高数据读取的效率，你认为能 cache 哪些数据、不能 cache 哪些？为什么？

5. 软件测试(14 分)

ServiceInOneTimeslot类中有一个操作DynamicPricing()，它根据特定的价格调整策略，对该类的属性“当前价格”(livePrice)做出修改。以下是该操作的一段伪代码：

```
    public void DynamicPricing (){
1       int min = MAX_VALUE;
2       for(int i=0; i < this.resvNum; i++) {
3           int price = this.ResvList[i].getPrice();
4           if(min > price)
5               min = price;
        }
6       if( (this.timeslot.getDate() - currentDate()) > 5 days
            || this.resvNum < this.maxAvailableResvNum * 0.3) {
7           if (this.livePrice * 0.9 < min)
8               this.livePrice *= 0.9;
            else
9               this.livePrice = min;
        }
        else
10          this.livePrice = this.maxPrice;
11      return;
    }
```

(1) (5 分) 针对上述代码的第 6-10 行，设计一组测试用例填入下表，使其同时满足语句覆盖和条件覆盖的要求。每个测试用例代表一个 ServiceInOneTimeslot 对象，前四列给出它的四个属性的值，最后一列填写该测试用例覆盖了第 8、9、10 行中的哪些行。注：假设前 5 行代码执行之后变量 min=100；第 6 行的 currentDate()执行结果为今天（2013/11/26）。另外，虽然表格给出了 4 行，但你未必一定将其全部填满。

测试用例编号	timeslot.getDate() (时间段，只需给出其日期属性的值)	maxAvailableResvNum (最大可预约数目)	resvNum (当前已预约数)	livePrice (当前价格)	覆盖的代码行
1					
2					
3					
4					

(2) (3 分) 绘制该程序的控制流图；

(3) (6 分) 列出所有的基本路径。

回答上述题目时请务必使用代码行号（1-11）。若需将第 i 行拆分为多行，请以 i1、i2 的形式表示。自己进行重新编号的答案不得分。

6. 简答题(9 分，5 选 3，每个 3 分，若答题超过 3 个，按所答前 3 个题目记分)

(1) “敏捷过程模型是增量方法和迭代方法的复合”。你是否认同这个观点？不管是否认同，均请给出理由。

(2) 在 MVC 架构中，若不使用 Controller，而是由 View 对 Model 进行直接调用，Model 将结果直接返回 View，会带来哪些不好的影响？给出理由。

(3) 结构化程序设计方法强调“高内聚、低耦合”，OO 设计方法强调应做到“类的责任单一”、“在不修改原有类代码的前提下实现功能扩展”。你认为这些设计原则共同追求的 NFR 是什么？为什么在设计中做到这些原则可以使该 NFR 变得更好？

(4) 传统观点认为：“在软件开发过程中越早开始写程序，就要花越长时间才能完成它”，产业界的统计数据也表明：“在一个程序上所投入的 50-70%是花费在第一次将程序交付给用户之后”。不过，最新的软件开发方法论则认为“应该尽早交付可运行的程序”。你怎么看待这两个看似矛盾的观点？

(5) 经常看到“某某公司的业务系统为了维护和升级需要耗费大量的时间，甚至导致系统不可用”的新闻报道。例如 2013 年 6 月 23 日全国各地工商银行发生故障，系统非常缓慢导致业务停办，其原因是由于系统的数据库升级时考虑不全面所导致的。你认为系统在升级时最大的难点是什么、有什么规避措施？

哈尔滨工业大学 2011 年春季学期

软件工程 试题(A)

学号	
姓名	

题号	一	二	三	总分
分数				

注：本试卷满分 **100** 分，按 **50%**折算计入课程成绩。

注意行为规范 遵守考场纪律

主管领导审核签字

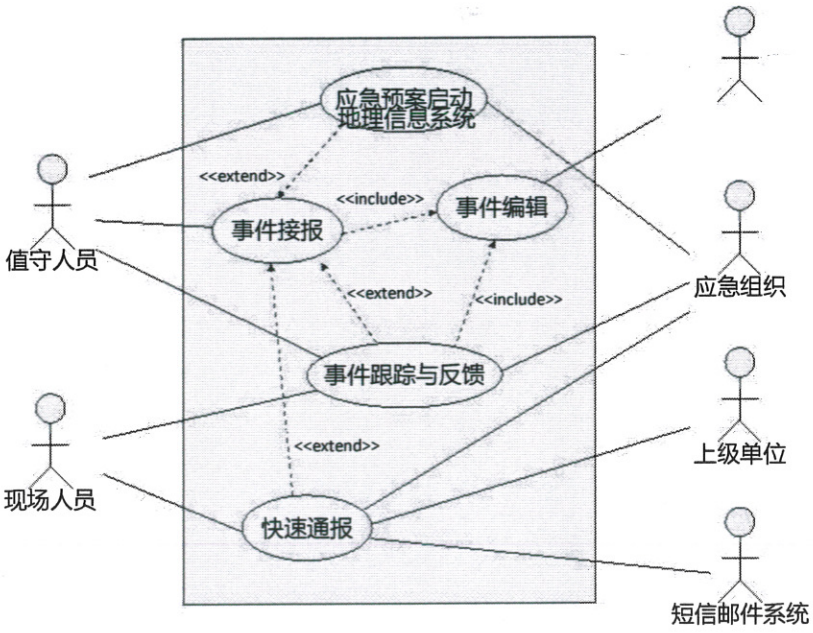
一 分析与设计题(55 分)

根据下面描述的项目背景，完成分析与设计建模。为便于理解和避免歧义，答题过程中所有的名称(类、属性、方法、包、硬件等)均需用中文给出。

近年来，突发公共事件成为社会瞩目的焦点。大学校园的突发事件也成上升趋势，如失火、群体冲突、教学矛盾等，可能干扰学校正常的工作秩序，而事件处置不及时、措施不得当是事件发展恶化的主要原因。HIT 为及时处理突发公共事件、减轻突发公共事件带来了危害、降低突发公共事件带来的不利影响，于近期成立了突发公共事件应急办公室，建立了应急值守热线 8641-1109，并拟开发应急值守系统。

应急办公室采用公开招标的方式面向全校确定系统的开发团队，要求各团队首先提供系统建议方案、项目计划和报价。计算机学院 08 级本科生麦坤带领的"银弹"团队参与投标，凭借在软件工程课学过的相关知识，撰写了项目建议书，项目计划开发周期共 4 周，需求分析、设计、开发、测试各 1 周时间，项目总预算 10,000 元。

银弹团队的方案以最短的开发周期和最低的报价成功中标，麦坤马上带领团队开始着手进行需求分析，由于应急办公室刚刚成立，谁也说不清需要什么功能。银弹团队通过网上查询资料和头脑风暴整理了项目需求，并采用用例驱动的方法对需求进行了描述，他们绘制的系统用例图如下：



该系统中的参与者及其关注点描述如下：

值守人员：希望快速接警并记录事件，对事件性质进行甄别，准确判断事件的类型及等级，若是重大事件则启动相关预案。根据不同的级别对事件进行处理，通过电话或短信及时上报，希望对热点事件持续跟踪，随时掌握事件的发展情况，及时发现异常，在未形成重大事故前解决问题。

现场人员：希望对重大的突发事件及时响应，快速到达现场，对于普通事件现场人员直接可以完成处理，对于重大事件快速上报，及时反馈事件的进展情况。

应急组织：如消防队、派出所、医院等单位，希望在第一时间得到最有价值、最全面的关于事件的信息，根据预案的要求快速派出应急人员。

上级单位：希望每一个事件都得到及时有效的处理，避免事态扩大，降低突发事件带来的不利影响，重大事件要尽早获取事件通报，组织相关人员现场处置。

从用例图可以看出，其中的"事件接报"用例是核心，它通过<include>和<<extend>>将其他用例联系起来。该用例的详细描述如下：

用例名称：事件接报
参与者：值守人员、现场人员、应急组织、上级单位
主场景(常规事件流)： 1. 值守人员接到电话报警； 2. 触发"事件编辑"用例，值守人员编辑事件； 3. 值守人员判别事件的类型，触发"快速通报"用例，通过短信/Email 通知现场人员到达事发现场； 4. 触发"事件跟踪与反馈"用例，值守人员接收现场人员的反馈，记录事件跟踪信息； 5. 值守人员对事件进行归档，关闭事件。
扩展(备选事件流)： 针对第 2 步： 2a. 新事件 1) 值守人员启动一个新事件进行编辑； 2) 值守人员在电子地图上标注事件位置； 3) 值守人员记录事件的基本信息。 2b. 已报过警事件 1) 值守人员查询并选择已有事件，进行编辑； 2) 值守人员添加事件的更多信息。 针对第 4 步中现场人员提供的反馈： 4a. 事件是假警 1) 现场人员反馈事件不存在； 2) 值守人员删除事件； 3) 值守人员追查报警人员并进行处理。 4b. 事件是普通事件 1) 现场人员反馈事件是普通事件，并在现场成功处置； 2) 跳转 2b，值守人员将现场人员反馈的信息记录到事件中； 4c. 事件是重大事件 1) 现场人员反馈事件是重大事件； 2) 跳转 2b，值守人员将现场人员反馈的信息记录到事件中； 3) 值守人员将事件标记为"重大"，触发"应急预案启动"用例； 4) 触发"快速通报"用例，通过短信和邮件向应急组织与上级单位通报事件情况； 5) 现场人员持续跟踪事件，随时了解进展情况并反馈；跳转 2b，值守人员补充录入事件的详细处理结果信息。

1(15 分)根据“事件接报”用例的描述，识别其中涉及的边界类、控制类和实体类，简要解释各类的作用。进而建立领域模型(class diagram)，图中应包含各实体类的关键属性和方法。

2(15 分)基于第 1 题识别出来的边界类、控制类、实体类及其操作，绘制“事件接报”的 UML 对象顺序图(object sequence diagram)。

3(15 分)设计该应急值守系统的体系结构，绘制系统的物理部署模型(deployment diagram)，并简要阐述如此设计的原因。

4. (10 分)针对“事件编辑”用例，设计一个集成化的图形用户界面**(GUI)**，使之能够支持“事件接报”用例中提及的与事件编辑相关的所有功能。绘制该 **GUI** 的原型草图，并简要陈述用户的使用/操作流程。

二 测试题(25 分)

(10 分)使用快速通报功能给上级部门发送邮件时，需要校验收件人 E-mail 地址的正确性，地址的有效性规则如下：

E-mail 地址具有以下统一的标准格式：用户名@主机域名；

用户名由字母(A-Z 和 a-z)、数字(0-9)、下划线(_)、连接符(-)、点号(.)组成；

主机域名是用点号(.)分隔的字符串组成，字符串由字母、数字和连接符组成，但不能以连接符开头和结尾；

用户名和主机域名均不能以点号开头、不能以点号结尾，且不能连续出现两个或更多的点号。

完成以下题目：

(1) 使用等价类划分方法，识别有效等价类和无效等价类；

(2) 为该模块设计一组黑盒测试用例(包括输入数据、覆盖的等价类、期望的输出结果)。

2. **(15 分)**下面是“银弹”团队使用 **ASP** 开发的判断邮箱地址有效性的程序代码，阅读程序并回答以下问题：

```
1   Function IsValidEMail(strEMail)
2   Dim names, name, i, c
3   isValidEMail = True
4   names = Split(strEMail, "@")
5   For Each name In names
6   If Len(name) <= 0 Then
7   isValidEMail = False
8   Exit Function
9       End If
10      For i = 1 To Len(name)
11      c = LCase(Mid(name, i, 1))
12          If InStr("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_-.", c) <= 0 And Not IsNumeric(c) Then
13          isValidEMail = false
14          Exit Function
15          End If
16      Next
17      If Left(name, 1) = "." Or Right(name, 1) = "." Then
18      isValidEMail = false
19      Exit Function
20      End If
21  Next
22  End Function
```

Split()：使用参数2将参数1分割为多个子串，返回一个数组；
Len()：返回字符串参数的长度；
LCase()：返回字符串参数的小写形式；
Instr()：判断参数1字符串中是否包含参数2字符串，返回boolean；
Mid()：从参数1中返回起始位置为参数2和长度为参数3的子串；
IsNumeric()：判断参数是否为数字变量，返回boolean；
Left()：返回参数1从左侧算起指定数目(参数2)的子串；
Right()：返回参数1从右侧算起指定数目(参数2)的子串；

(1) 绘制控制流图；
(2) 计算环形复杂度(或称圈复杂度)；
(3) 列出所有的基本路径；
(4) 设计测试用例 (包括输入数据、期望结果、实际执行结果)。

注：为降低书写量，答题中尽量使用行号。若需要将某一行拆分为多行，请以n.1、n.2、n.3的形式表示(n为需要拆分的行号)

. (10 分)分析项目失败的原因。如果你处于麦坤的位置，会采取哪些措施来避免项目失败?

2. (10 分)该项目最适合采用哪种过程模型，为什么？在交付时间**(1 个月)**不变的情况下，按照选定的新过程模型考虑产品分解和过程分解，重新制定项目时间计划。

三、软件项目管理题**(20 分)**

"银弹"团队有 4 人，都是计算机学院 08 级本科生，大家只在软件工程课学习过软件项目开发，没有在实际的项目开发经验。项目中标后，"银弹"团队很兴奋，在队长麦坤的带领下，他们首先用一周的时间进行了需求分析，撰写了近 70 页的需求规格说明。用户看到他们很快拿出了这么详细的需求报告后非常满意，但是对于各种计算机专业的分析模型不是很理解，也没有提出太多意见。团队按瀑布过程开始了软件设计，并在一周后拿出了设计文档，客户表示看不懂文档，但是对团队的效率表示满意。麦坤感到很轻松，设计完成后，一半的工作已经完成了，一切顺利，当天他们去 KTV 庆祝了一番!
在开发的过程中"银弹"团队遇到了些麻烦，首先 GIS 相关的技术大家都没有接触过，如何在地图上进行标注并将地图集成到软件界面中花费了近 3 天的时间才解决。而发邮件和发短信的功能实现简直就是噩梦，看似简单的发邮件功能足足用了 4 天时间，而且还经常出现未知错误导致邮件发送失败，短信功能最后根本就没实现，负责开发的同学没有任何设备接口开发经验，短信设备的串口通讯程序一直没调通。这时候团队的组织也出现了问题，大家抱怨麦坤投标时承诺的功能太多了、时间太紧了、报价太低了!
功能基本开发完已经延迟了 1 周多的时间，在客户的不断催促中来不及测试就部署到用户的环境中。由于开发时没有关注环境变量及代码的统一管理，不同人员自己设置了环境参数，导致在客户环境中软件不能运行。用了 2 天时间，反复修改调试了部分代码才能够在客户机器上运行起来。团队变得急躁起来，有些队员对麦坤的领导能力提出了质疑。但是真正的挑战才刚刚开始。客户观看了软件的演示后，对软件功能提出较大改动，要求增加应急案例管理，并提出"现场人员使用移动设备通过校内无线网访问系统"的要求，而且对软件易用性、界面交互方式、软件效率等非功能性需求提出了很多要求。队员们都抱怨："天哪，这些问题为什么不早说！"
没办法，客户就是上帝... "银弹"小组又用了 2 周时间进行修改和调整，团队的士气也跌入了低谷。
这时团队中有的同学由于上课、考试、作业等原因减少了项目上时间的投入，软件部署使用后问题仍然不断发生，客户的抱怨不断，在又坚持 1 个多月后，项目以失败告终。

软件工程复习题

一：问答题：

1. 结构化系统开发方法的基本思想是什么？

结构化分析建模是根据结构化分析准则，在需求分析过程中建立的 3 种模型：

（1）数据模型：用实体-联系图描绘数据对象及数据对象之间的关系，以建立系统的数据模型。

（2）功能模型：用数据流图描绘当数据在软件系统中移动时被变换的逻辑过程，以指名系统具有的变换数据的功能，因此，数据流图即建立系统的功能模型。

（3）行为模型：用状态转换图指名作为外部事件结果的系统行为，即状态转换图描绘了系统的各种行为模式和在不同状态间转换的方式，因此，状态转换图即建立系统的行为模型。

2. 名词解释：软件工程，软件危机，软件开发模型，软件测试，软件项目的质量管理，软件；成本/效益分析，软件生命周期；

软件工程:1：将系统的，规范的，可定量的方法用到软件的开发、运行、维护之中；2 对 1 中的方法的研究。三要素：工具、过程、方法

软件危机：在软件的开发和维护过程中遇到的一系列严重问题

软件开发模型：瀑布，快速原型，增量，螺旋，形式化方法，基于组件的开发模型

软件测试：广义：对软件生存周期内的所有检查；狭义：对软件产品的质量的检查和评价。就是找出软件的错误

软件项目的质量管理：制定软件质量保证计划，按照质量评价体系控制软件质量要素，对阶段性的软件产品进行评审，对最终软件产品进行确认，确保软件质量。。

软件：按照特定顺序组织的计算机指令和数据的集合

成本/效益分析：通过成本效益分析来评估项目价值的方法

软件生命周期：从软件的问题定义一直到该软件被淘汰

3. 什么是软件危机？软件危机的表现是什么？其产生的原因是什么？

软件危机：计算机软件在它的开发和维护过程中所遇到的一系列严重问题

表现：质量无法保证；开发进度和成本无法评估；对已完成的软件的不满意太多；不容易维护；没有合适的文档。

原因：项目变大；复杂度变高；理论水平不够；用户需求不明确；人员流动和沟通不好

4. 软件质量保证应做好哪几方面的工作？

软件质量保证是软件工程管理的重要内容，软件质量保证应做好以下几方面的工作：

（1）采用技术手段和工具。质量保证活动要贯彻开发过程始终，必须采用技术手段和工具，尤其是使用软件开发环境来进行软件开发。

（2）组织正式技术评审。在软件开发的每一个阶段结束时，都要组织正式的技术评审。国家标准要求单位必须采用审查、文档评审、设计评审、审计和测试等具体手段来保证质量。

（3）加强软件测试。软件测试是质量保证的重要手段，因为测试可发现软件中大多数潜在错误。

（4）推行软件工程规范（标准）。用户可以自己制定软件工程规范（标准），但标准一旦确认就应贯彻执行。

（5）对软件的变更进行控制。软件的修改和变更常常会引起潜伏的错误，因此必须严格控制软件的修改和变更。

（6）对软件质量进行度量。即对软件质量进行跟踪，及时记录和报告软件质量情况。

5. 原型法需要什么环境支持，它有哪些局限？

原型法：就是迅速构建一个软件原型，由用户对软件进行评价，确定用户的需求，然后对原型进一步修改，从而开发出客户满意的产品。因此：原型法需要同客户不断交流来支持，若是一旦没了沟通，构造的原型就没有意义。缺陷：由于软件是不断修改而成的，因此所选用的开发技术和工具往往不一定符合主流的发展，从而可能会使软件质量降低。

6. 面向对象建模技术主要包括那些模型？

功能模型，分析对象模型，动态模型

7. 系统设计的内容是什么？

系统设计：选择合适的解决方案，并将系统划分为若干子系统，从而建立整个系统的体系结构

详细设计：细化原有的分析对象，确定一些新对象，对每一个子系统接口和类进行详细的说明

8. 请简述编码原则？书上有 唯一确定。。。

编码原则可以理解为编码规范。以前的代码只需要机器能够编译就可以了。而现在，则是将代码的可读性作为影响软件质量的一个重要因素。因此，在团队中制定统一的编码原则是非常重要的。可以从以下几个方面考虑：文件的命名和组织；要注意代码的版式：空行和空格，缩进；命名规则，声明变量和函数;尽量少使用全局变量；for 里面不要调用函数；指针，数组要初始化；数组要注意越界问题；内存分配要注意回收；注释格式等。

9. 数据字典的作用是什么？数据字典中包含了哪些信

数据字典是一种用户可以访问的记录数据库和应用程序元数据的目录。主动数据字典是指在对数据库和程序元数据修改时DBMS自动更新数据字典，被动则是需要手动更新。客户和开发人员使用一致的定义和术语，从而可以使客户和开发人员在需求上达成共识。数据字典包括：数据项，数据结构，数据流，数据存储，处理过程。

10. 选择程序设计语言应考虑哪些因素？

每一种语言都有自己的特长和不足，选择程序设计语言时应注意，要针对项目的特点，并且是程序员熟悉的语言来选，从而保证项目又快又好的开发出来。

11. 什么是白盒测试法?

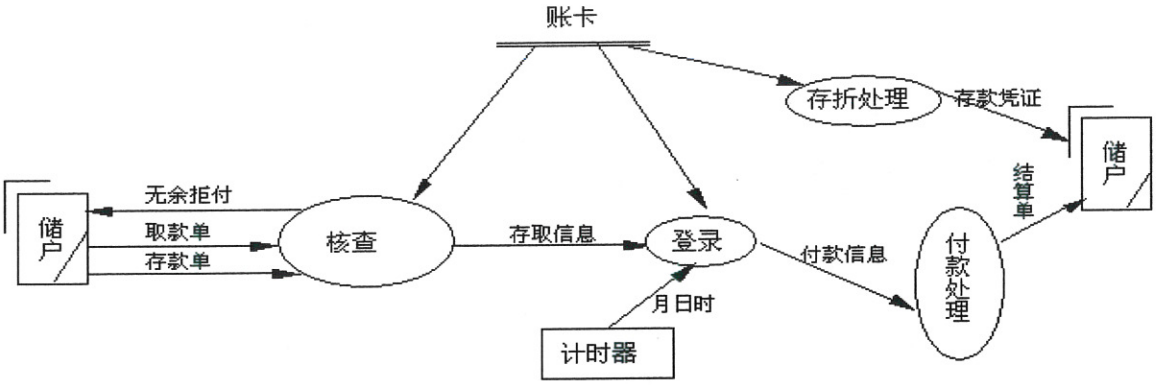
是根据软件的内部工作过程，通过运行程序进行测试，以证实每一种内部操作是否符合设计规格要求，所有内部成分是否已经检查过。允许测试人员利用代码的内部结构设计测试用例。

12. 什么是黑盒测试法?

根据软件产品的功能设计规格说明，通过运行程序进行测试，证实每个功能是否已经实现和满足设计要求。黑盒测试不考虑软件的内部结构，只根据功能说明书来测试。

二：分析题

1、 某银行的计算机储蓄系统功能是：将储户的存户填写的存款单或存款单输入系统，如果是存款，系统记录存款人姓名、住址、存款类型、存款日期、利率等信息，并打印出存款单给储户；如果是取款，系统计算清单给储户。请用 DFD，IDEF0 描绘该功能的需求，并建立相应数据字典。



储蓄系统的 DFD 图

取款单、结算单和付款信息的数据字典如下：

①、数据流名称：取款单

别名：无

简述：顾客取款时填写的单据

来源：顾客

去向：核查

数据流量：200 份/天

组成：日期＋[取|存款金额]＋姓名＋地址＋[存/取款类型]+密码＋｛账号｝

②、数据流名称：结算单

别名：无

简述：顾客取款时得到的利率清单

来源：银行储蓄系统

去向：顾客

数据流量：200 份/天

组成：取款日期＋取款金额＋储户姓名＋储户地址＋存款类型+利息＋总金额＋操作员

③、数据流名称：付款信息

别名：无

简述：存储系统处理的取款信息

来源：银行储蓄系统

去向：付款处理

数据流量：200 份/天

组成：日期＋取款金额＋储户姓名＋储户地址＋存款类型+账号＋利息＋总金额＋操作员

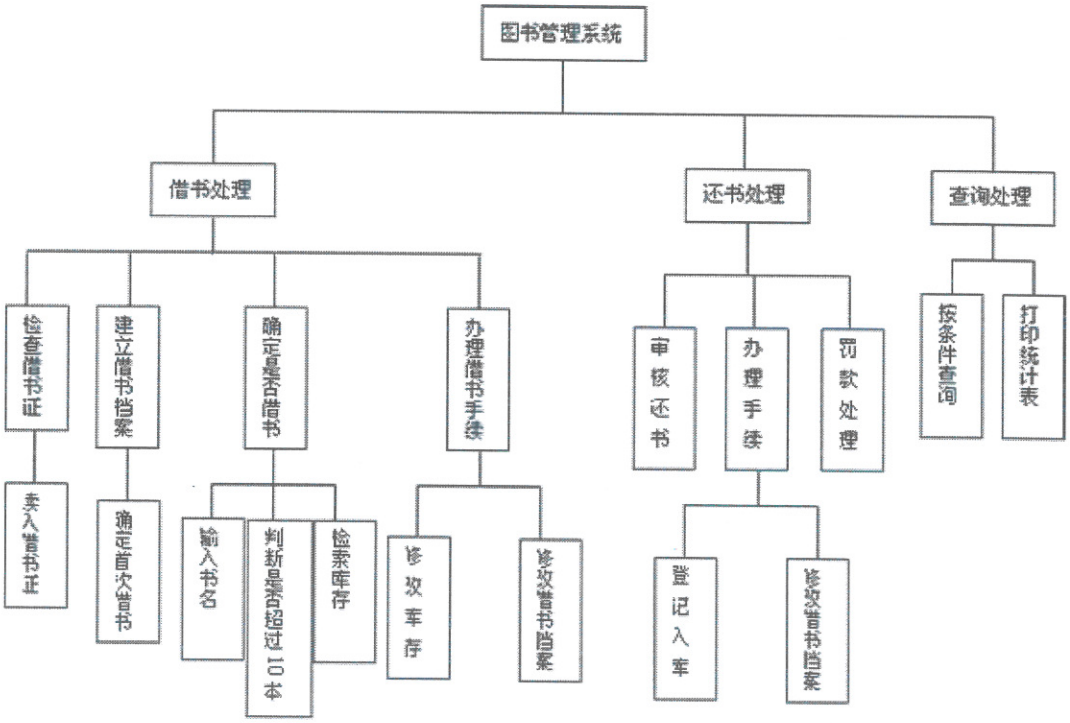
2、某图书管理系统有以下功能：

⑴借书：输入读者借书证。系统首先检查借书证是否有效，若有效，对于第一次借书的读者，在借书证上建立档案。否则，查阅借书文件，检查该读者所借图书

是否超过 10 本，若已达 10，拒借，未达 10 本，办理借书（检查库存，修改库存目录并将读者借书情况录入借书文件。）

⑵还书：从借书文件中读出与读者有关的记录，查阅所借日期，如超期（3 个月）作罚款处理。否则，修改库存目录与借书文件。
⑶查询：通过借书文件，库存目录文件查询读者情况、图书借阅及库存情况，打印统计表。

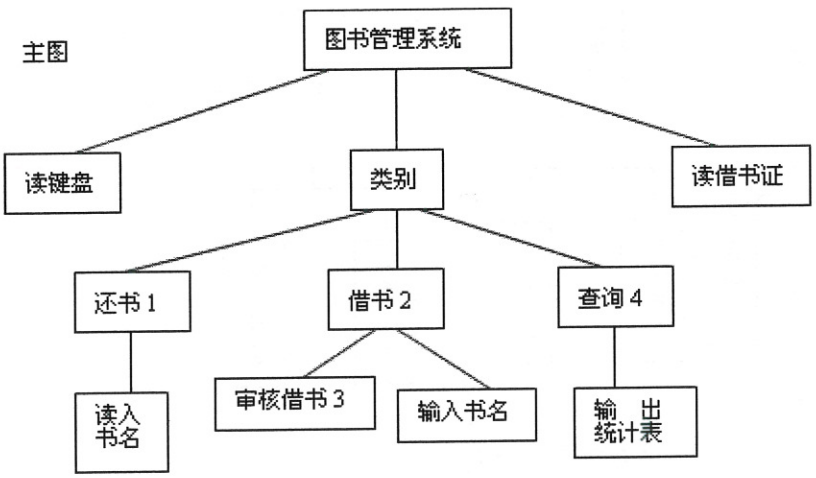
请画出系统功能结构图，

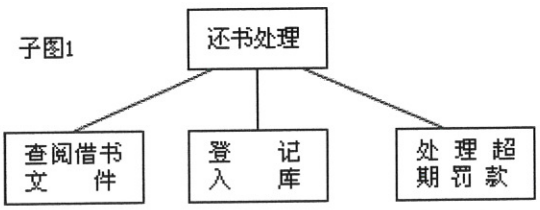


图书管理系统的 H 图

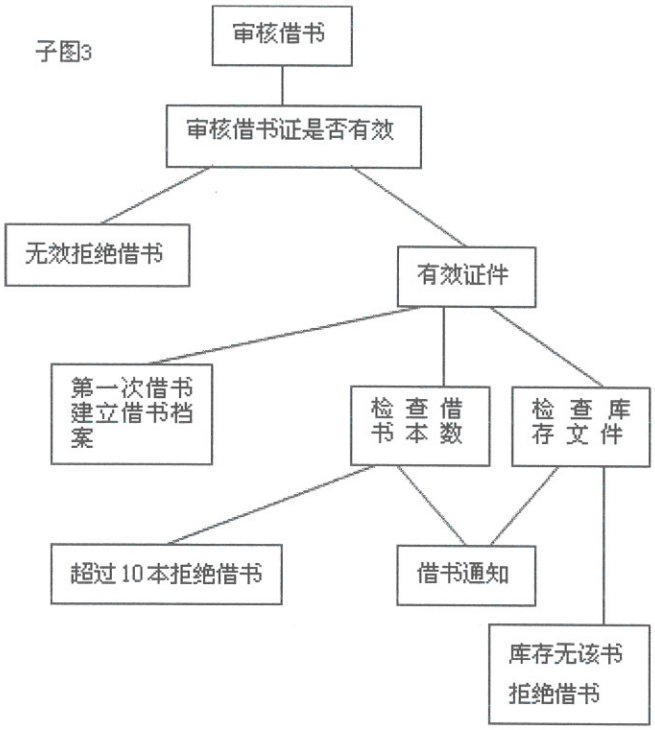
图书管理系统——“确定能否借书”的IPO图

系统名：计算机储蓄系统	设计人：
模块名：确定是否借书	日期：
模块编号：	
上层调用模块：借书处理	下层调用模块：
文件名：库存文件、借书文件	全局变量：
输入数据：书名 Name 库存数量 L	输出数据：
已借本数 S	
处理：If S>9 then (拒绝借书) Else If 库存书目 无 Name (拒绝借书) Else if L= 0 （拒绝借书） Else (调用“办理借书手续”) Endif Endif	
注释：	

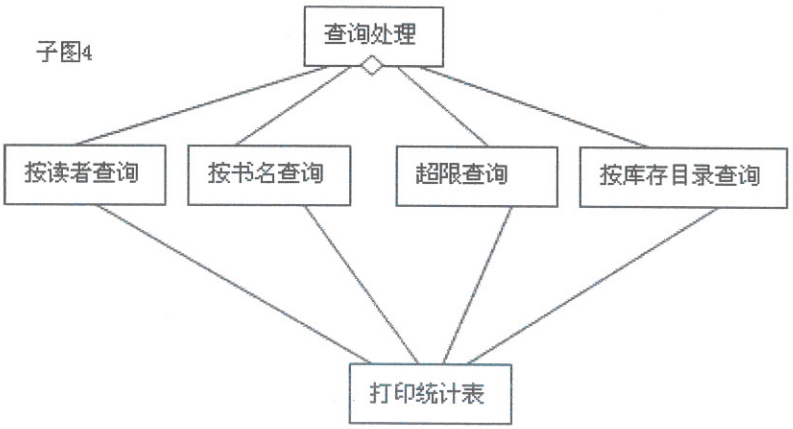




子图3



子图4



3、某厂对部分职工重新分配工作的政策是：年龄在 20 岁以下者，初中文化程度脱产学习，高中文化程度当电工。20 岁至 40 岁之间，中学文化程度，男性当钳工，女性当车工，大学文化程度都当技术员。年龄在 40 岁以上者，中学文化程度当材料员，大学文化程度当技术员。请用结构化语言、判定表或判定树描述上述问题的加工逻辑。

（1）结构化语言：

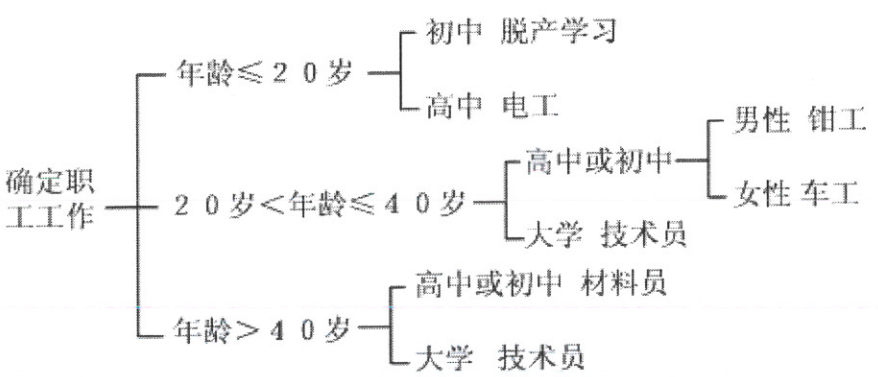
```
IF 重量<=30
    行李费 = 0
ELSE
```

```
IF 头等舱
    THEN IF 国内乘客
        THEN IF 残疾乘客
            THEN  行李费 = （w - 30）* 2
        ELSE
            THEN  行李费 = （w - 30）* 4
    ELSE
        THEN IF 残疾乘客
            THEN  行李费 = （w - 30）* 4
        ELSE
            THEN  行李费 = （w - 30）* 8
ELSE
    THEN IF 国内乘客
        THEN IF 残疾乘客
            THEN  行李费 = （w - 30）* 3
        ELSE
            THEN  行李费 = （w - 30）* 6
    ELSE
        THEN IF 残疾乘客
            THEN  行李费 = （w - 30）* 6
        ELSE
            THEN  行李费 = （w - 30）* 12
```

（2）判定表如下表所示：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
国内乘客		T	T	T	T	F	F	F	F
头等舱		T	F	T	F	T	F	T	F
残疾乘客		F	F	T	T	F	F	T	T
W≤30kg	T	F	F	F	F	F	F	F	F
免费	×								
（w-30）*2				×					
（w-30）*3					×				
（w-30）*4		×						×	
（w-30）*6			×						×
（w-30）*8						×			
（w-30）*12							×		

判定树如下：



4、下面是一项货运收费策略:铁路运费,若收货地点在本省以内,快件每公斤 1.5 元,慢件每公斤 1 元。若收货地点在外省,重量小于或等于 20 公斤,快件每公斤 2 元,慢件每公斤 1 元,若重量大于 20 公斤,超重部分每公斤 0.2 元。分别用决策树,决策表和结构语言表达。

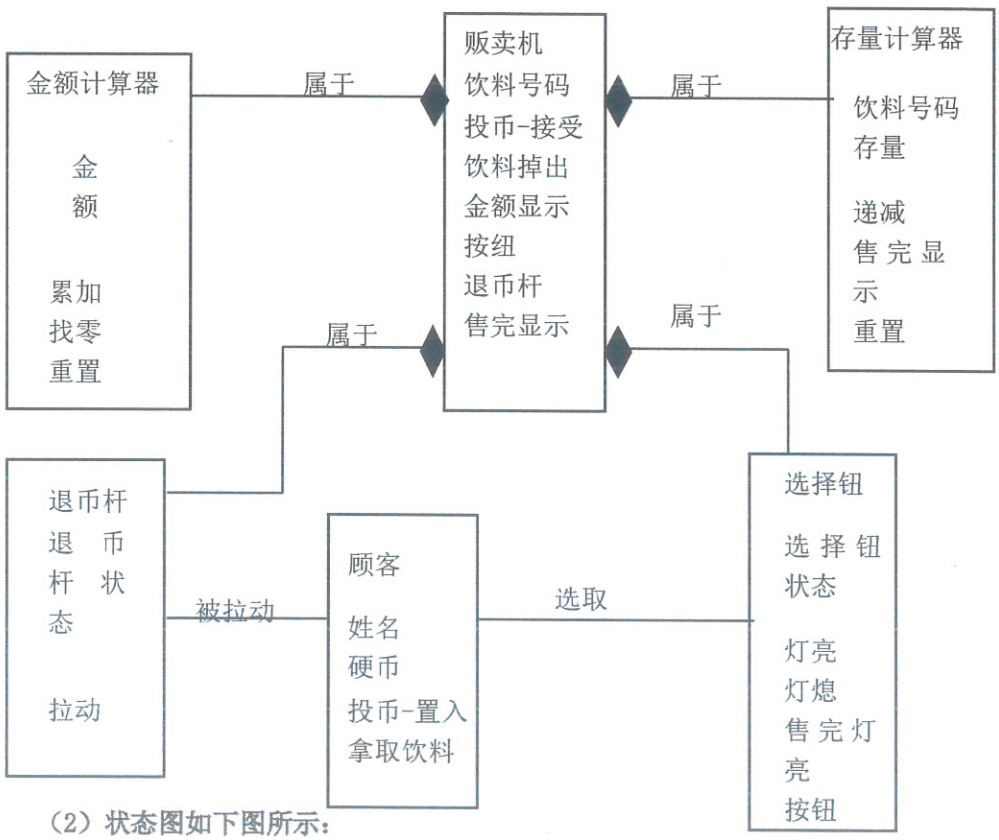
5、一个饮料自动售货机可以放置五种不同或部分相同的饮料，可由厂商根据销售状况自动调配，并可随时重新设置售价，但售货机最多仅能放置 50 罐饮料，其按钮设计在各种饮料样本的下方，若经金额计算器累计金额足够，则选择键灯会亮；若某一种饮料已销售完毕，则售完灯会亮。

顾客将硬币投入售货机，经累加金额足额的饮料选择键灯亮，等顾客按键选择。顾客按键后饮料由取物楼掉出，并自动结算及找钱。

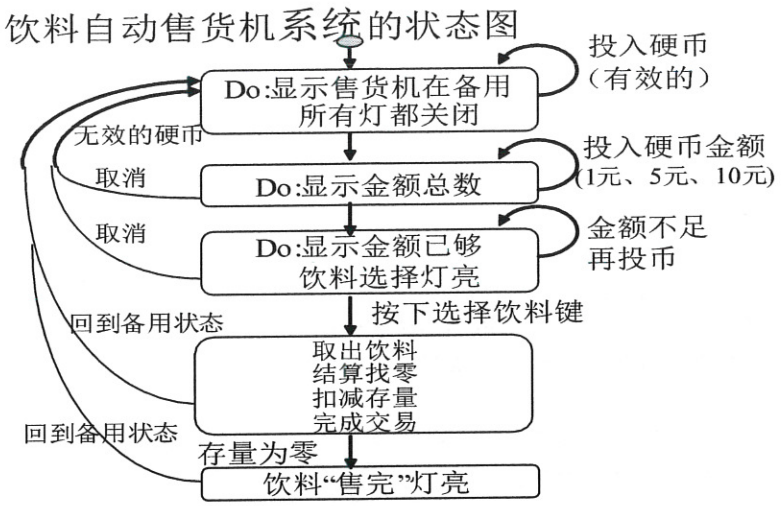
顾客可在按下选择键前任何一个时刻，拉动退币杆取消交易收回硬币

请设计对象图和状态转换图

饮料自动售货机系统对象图



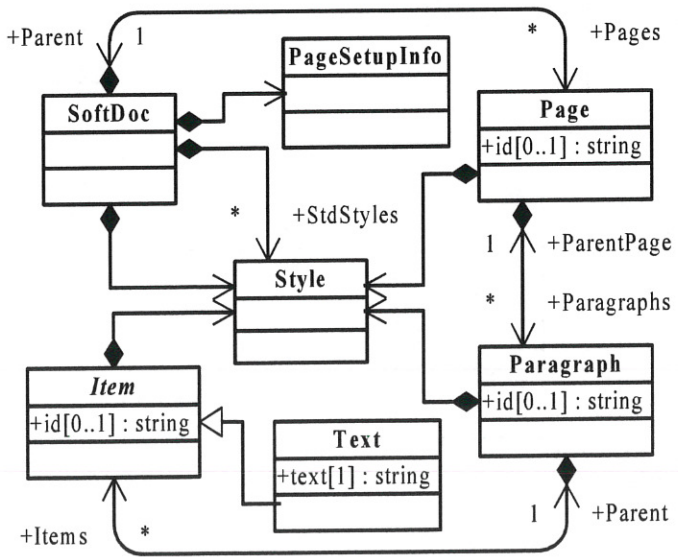
（2）状态图如下图所示：



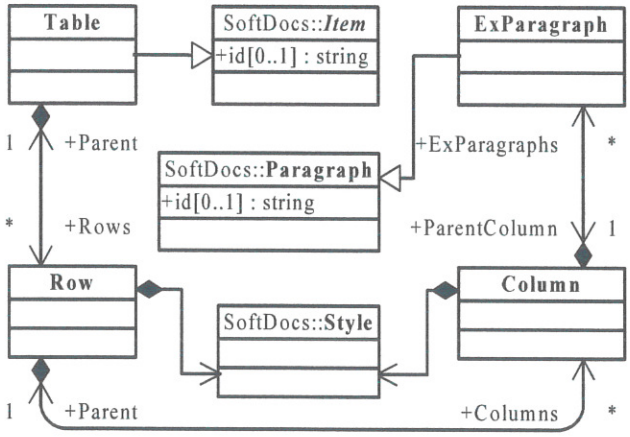
6、现有一文档处理软件，其功能是输出类似 Microsoft Office Word 所描述的文档，每个文档由若干页组成，每页由若干段组成，每段由一个或多个文字串、表格和/或绘制盒等类型项组成。其中文字串是段的主要成分，每个文字项具有统一的风格；表格由按行列排列的单元格组成，单元格内容由若干段组成；绘制盒是绘制图形用的一个矩形区域，由可带附加文字的线条、矩形、椭圆和/或图像等类型项组成。文档及其页、段、文字串、表格、表行、表列、表格单元、绘制盒、线条、矩形、椭圆、图像等元素均具有各自独立的风格（如字体、大小、颜色等）。

利用面向对象建模技术，将上述软件分为基础部分、表格管理部分、绘制盒处理部分；分别画出相应的**对象实例图**

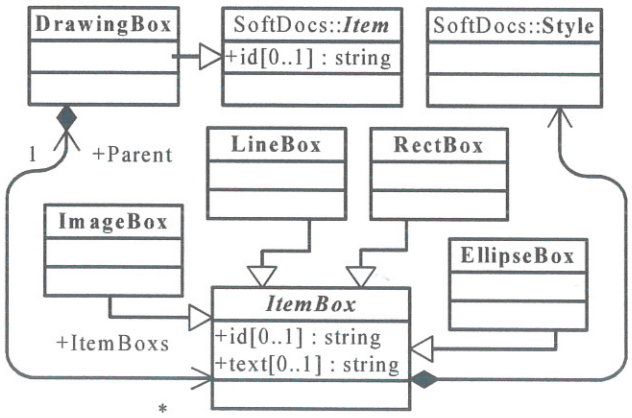
1、基础部分



2、表格处理部分



3、绘制盒部分



一. 单项选择题（每题 1 分，20 题共 20 分）

1. 计算机系统可以划分为软件系统和硬件系统，软件是一种
A. 逻辑产品　　B. 文档资料　　C. 程序代码　　D. 物理装置

2. 可行性分析研究的主要目的是
A. 定义项目　　B. 项目是否值得开发　　C. 开发项目　　D. 规划项目

3. 在下列四种模块的耦合性中，信息隐蔽性能最好的是（　　）
A. 控制耦合　　B. 内容耦合　　C. 数据耦合　　D. 特征耦合

4. 需求分析是回答系统必须（　　）的问题。
A. 为谁做　　B. 怎么做　　C. 何时做　　D. 做什么

5. 在 UML 中，类是用 （　　）表示的
A 矩形框　　B 椭圆　　C 箭头　　D 菱形框

6. 编码阶段是位于哪个阶段之后
A. 详细设计　　B. 可行性研究　　C. 总体设计　　D. 需求分析

7. 在数据流图中，圆圈符号表示的是
A. 数据源点或终点　　B. 数据处理　　C. 数据存储　　D. 数据流

8. 内聚是衡量模块内部聚合能力的量度。内聚越高，说明模块内各成分彼此联系的程度
A. 越松散　　B. 彼此相等　　C. 越紧密　　D. 没有联系

9. 在瀑布模型中，将软件划分为若干个时期，软件项目的可行性研究一般归属于（　　）
A、维护时期　　B、开发时期　　C、运行时期　　D、计划时期

10. 软件维护有四种，下面哪一个不是的
A. 完善性维护　　B. 测试性维护　　C. 预防性维护　　D. 适应性维护

11. 结构化程序设计采用的三种基本控制结构是（　　）
A. 顺序、选择、重复　　B. 选择、循环、重复
C. 顺序、分支、选择　　D. 输入、变换、输出

12. 软件测试的目的是（　　）
A. 为了表明程序没有错误　　B. 为了发现程序中的错误
C. 为了说明程序能正确地执行　　D. 为了评价程序的质量

13. 在 UML 的用例图中，人形符号表示的是
A 关联　　B 用例　　C 角色　　D 系统

14. 软件测试方法中，黑盒、白盒测试法是常用的方法，其中白盒测试主要用于测试（　　）
A、结构合理性　　B、软件外部功能　　C、程序正确性　　D、程序内部逻辑

15. 下面哪些测试属于黑盒测试（　　）。
A、路径测试　　B、循环测试　　C、等价类划分　　D、条件判断

16. （　　）是把对象的属性和操作结合在一起，构成一个独立的对象，其内部信息对外界是隐蔽的，外界只能通过有限的接口与对象发生联系。
A 封装　　B 继承　　C 多态性　　D 消息

17. 在 UML 中，协作图反映收发消息的对象的结构组织，它与（　　）是同构的
A 用例图　　B 时序图　　C 活动图　　D 类图

18. 需求分析是软件生存周期中的一个重要阶段，它的应该是在（ ）进行。

A、维护阶段 B、软件开发全过程 C、软件定义阶段 D、软件运行阶段

19. 下面哪个阶段不属于软件的开发时期

A. 编码 B. 测试 C. 需求分析 D. 维护

20. 模块内聚可分为七类，最低的内聚是

A. 顺序内聚 B. 时间内聚 C. 过程内聚 D. 偶然性内聚

二. 填空题（每空 2 分， 15 空共 30 分）

1. 常用（【1】耦合）和内聚这两个定性度量标准来评定模块的独立性。
2. 结构化设计方法以数据流图为基础，按一定步骤映射成软件结构，数据流图有两种基本结构：变换型结构和（【2】事务流型结构）。
3. 软件的定义可以简单的表述为：软件＝（【3】程序＋文档）
4. 测试技术有黑盒测试和白盒测试两种，根据程序的功能来设计测试用例，这种方法称为（ 【4】黑盒 ）测试。
5. 在面向对象的系统设计过程中，有 4 种主要的设计组件必须定义，它们是领域组件、（ 【5】人机交互组件 ） 、任务管理组件和数据管理组件。
6. 统一建模语言是面向对象软件工程所使用的一种建模工具，其英文缩写是（【6】UML）
7. 软件结构的深度、宽度、扇人、扇出四个特征，定义了软件结构的形态。（【7】扇出）是指一个模块直接调用的下属模块的数目。
8. 软件维护的内容包括纠错性维护，（【8】适应性维护）、完善性维护和（【9】预防性维护）。
9. 在 UML 的图形符号中，虚线箭头表示的是两个元素之间的 （【11】依赖）关系。
10. 软件的测试可以分为 4 个步骤，主要包括（【12】单元测试）、集成测试、（【13】确认测试）和系统测试。
11. 在软件的开发过程中，必须遵循的原则是抽象、信息隐蔽和（【14】模块化 ）。
12. 为使软件适应运行环境的改变而进行的一类维护称之为（【15】适应性维护）。

三. 名词解释（每题 3 分，6 题共 18 分）

1. 白盒法

该方法把测试对象看作一个打开的盒子，测试人员须了解程序的内部结构和处理过程，以检查处理过程的细节为基础，对程序中尽可能多的逻辑路径进行测试，检查内部控制结构和数据结构是否有错，实际的运行状态与预期的状态是否一致。白盒法也不可能进行穷举测试。

2. 类

具有相同或相似性质的对象的抽象就是类。

3. 信息隐蔽

指在设计和确定模块时，使得一个模块内包含的信息（过程或数据），对于不需要这些信息的其它模块来说，是不能访问的。

4. 路径覆盖

指设计足够的测试用例，覆盖被测程序中所有可能的路径。

5. 软件工程

软件工程是指导计算机软件开发和维护的工程学科。采用工程的概念、原理、技术和方法来开发与维护软件，把经过时间考验而证明正确的管理技术和当前能够得到的最好的技术方法结合起来，这就是软件工程。

6. 软件复用

就是将已有的软件成分用于构造新的软件系统。可以被复用的软件成分一般称作可复用构件，无论对可复用构件原封不动地使用还是作适当的修改后再使用，只要是用来构造新软件，则都可称作复用。

四. 简答题（每题 6 分， 4 题共 24 分）

1. 请说明软件文档的作用？软件开发项目生存期各阶段都包含哪些文档？

软件文档的作用是：提高软件开发过程的能见度；提高开发效率；作为开发人员阶段工作成果和结束标志；记录开发过程的有关信息便于使用与维护；提供软件运行、维护和培训有关资料；便于用户了解软件功能、性能。软件开发项目生存期各阶段应包括得文档以及与各类人员的关系如下：可行性研究报告、项目开发计划、软件需求说明书、数据要求说明书、测试计划、概要设计说明书、详细设计说明书、用户手册、操作手册、测试分析报告、开发进度月报、项目开发总结、程序维护手册（维护修改建议）。

2. 什么是数据字典？其作用是什么？它有哪些条目？

数据字典（简称 DD）是用来定义数据流图中的各个成分的具体含义的，它以一种准确的、无二义性的说明方式为系统的分析、设计及维护提供了有关元素的一致的定义和详细的描述。他和数据流图共同构成了系统的逻辑模型，是需求规格说明书的主要组成部分。数据字典是为分析人员查找数据流图中有关名字的详细定义而服务的，因此也像普通字典一样，要把所有条目按一定的次序排列起来，以便查阅。数据字典有以下四类条目：数据流、数据项、数据存储、基本加工。数据项是组成数据流和数据存储的最小元素。源点、终点不在系统之内，故一般不在字典中说明。

3. 采用黑盒技术设计测试用例有哪几种方法？这些方法各有什么特点？

㈠等价类划分。等价类划分是将输入数据域按有效的或无效的（也称合理的或不合理的）划分成若干个等价类，测试每个等价类的代表值就等于对该类其它值的测试。㈡边界值分析。该方法是将测试边界情况作为重点目标，选取正好等于，刚刚大于或刚刚小于边界值的情况，根据这些情况选择测试用例。㈢错误推测。错误推测法没有确定的步骤，凭检验进行。它的基本思想是列出程序中可能发生错误的情况，根据这些情况选择测试用例。㈣因果图。因果图能有效的检测输入条件的各种组合可能会引起的错误。因果图的基本原理是通过画因果图，把用自然语言描述的功能说明转换为判定表，最后为判定表的每一列设计一个测试用例。

4. 何谓软件生存周期？其可以划分为几个时期？每个时期又可分为几个阶段？每个阶段的主要任务是什么？

一个软件从定义到开发、使用和维护，直到最终被弃用，要经历一个漫长的时期，通常把软件经历的这个漫长的时期称为生存周期。软件生存期也可以分为三个时期：计划时期、开发时期和运行时期。软件生存周期一般可分为以下几个阶段：

1) 问题定义 问题定义阶段必须回答的关键问题是“要解决的问题是什么？”，正确理解用户的真正需求。

2) 可行性研究 这个阶段要回答的关键问题是：对于上一个阶段所确定的问题“有行得通的解决办法吗?”，可行性研究阶段应该导出系统的高层逻辑模型(通常用数据流图表示)，准确地估计系统的成本和效益。

3) 需求分析 需求分析阶段的任务，主要是确定目标系统必须具备的功能，得出经用户确认的系统逻辑模型。根据该系统逻辑模型，准确地回答“为了解决这个问题，目标系

统必须做什么”。

4） 总体设计　也叫概要设计或初步设计。这个阶段必须回答的是“概括地说，应该如何解决这个问题”。总体设计的目标是将需求分析阶段定义的系统模型转换成相应的软件结构，以规定软件的形态及各成分间的层次关系、界面及接口要求。

5） 详细设计　详细设计阶段的任务是把解法具体化，也就是回答“应该怎样具体地实现这个系统”。详细设计亦即模块设计。它是在算法设计和结构设计的基础上，针对每个模块的功能、接口和算法定义，设计模块内部的算法过程及程序的逻辑结构，并编写模块设计说明。

6） 编码　这个阶段的任务，是根据详细设计的结果，选择一种适合的程序设计语言，把详细设计的结果翻译成程序的源代码。

7） 测试　以便尽早发现程序中的错误和缺陷而进行的一个过程，有单元测试、集成测试、确认测试和系统测试 4 种。

8） 运行与维护　通过各种必要的维护措施支持软件系统能持久地满足用户的需要。

5．如何做好软件质量保证工作？

软件质量保证工作是软件工程管理的重要内容，软件质量保证应做好以下几个方面的工作：<1>采用技术手段和工具。质量保证活动要贯彻开发过程始终，必须从采用技术手段和工具，尤其是使用软件开发环境来进行软件开发。<2>组织正式技术评审，在软件开发的第一个阶段结束时，都要组织正式的技术评审。国家标准要求单位必须采用审查、文档评审、设计评审、审计和测试等具体手段来保证质量。<3>加强软件测试。软件测试是质量保证的重要手段，因为测试可发现软件可发现软件中大多数潜在错误。<4>推选软件工程规范（标准）。用户可以自己指定软件工程规范（标准），但标准一旦确认就应贯彻执行。<5>对软件的变更进行控制。软件的修改和变更常常会引起潜伏的错误，因此必须严格控制软件的修改和变更。<6>对软件质量进行度量。即对软件质量进行跟踪，及时记录和报告软件质量情况。

五．论述题（8 分）

在自己的开发实践中你是如何运用软件工程的？

一. 单项选择题（每题 1 分， 20 题共 20 分）

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答 案	A	B	C	D	A	A	B	C	D	B

题 号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答 案	A	B	C	D	C	A	B	C	D	D

二. 填空题（每空 2 分，15 空共 30 分）

【1】耦合　　【2】事务流型结构　　【3】程序＋文档

【4】黑盒　　【5】人机交互组件　　【6】UML

【7】扇出　　【8】适应性维护　　【9】预防性维护

【11】依赖　　【12】单元测试

【13】确认测试　　【14】模块化　　【15】适应性维护

三. 名词解释（每题 3 分，6 题共 18 分）

1. 白盒法

该方法把测试对象看作一个打开的盒子，测试人员须了解程序的内部结构和处理过程，以检查处理过程的细节为基础，对程序中尽可能多的逻辑路径进行测试，检查内部控制结构和数据结构是否有错，实际的运行状态与预期的状态是否一致。白盒法也不可能进行穷举测试。

2. 类

具有相同或相似性质的对象的抽象就是类。

3. 信息隐蔽

指在设计和确定模块时，使得一个模块内包含的信息（过程或数据），对于不需要这些信息的其它模块来说，是不能访问的。

4. 路径覆盖

指设计足够的测试用例，覆盖被测程序中所有可能的路径。

5. 软件工程

软件工程是指导计算机软件开发和维护的工程学科。采用工程的概念、原理、技术和方法来开发与维护软件，把经过时间考验而证明正确的管理技术和当前能够得到的最好的技术方法结合起来，这就是软件工程。

6. 软件复用

就是将已有的软件成分用于构造新的软件系统。可以被复用的软件成分一般称作可复用构件，无论对可复用构件原封不动地使用还是作适当的修改后再使用，只要是用来构造新软件，则都可称作复用。

四. 简答题（每题 6 分， 4 题共 24 分）

1. 请说明软件文档的作用？软件开发项目生存期各阶段都包含哪些文档？

软件文档的作用是：提高软件开发过程的能见度；提高开发效率；作为开发人员阶段工作成果和结束标志；记录开发过程的有关信息便于使用与维护；提供软件运行、维护和培训有关资料；便于用户了解软件功能、性能。软件开发项目生存期各阶段应包括得文档以及与各类人员的关系如下：可行性研究报告、项目开发计划、软件需求说明书、数据要求说明书、测试计划、概要设计说明书、详细设计说明书、用户手册、操作手册、测试分析报告、开发进度月报、项目开发总结、程序维护手册（维护修改建议）。

2. 什么是数据字典？其作用是什么？它有哪些条目？

数据字典（简称 DD）是用来定义数据流图中的各个成分的具体含义的，它以一种准确的、无二义性的说明方式为系统的分析、设计及维护提供了有关元素的一致的定义和详细的描述。他和数据流图共同构成了系统的逻辑模型，是需求规格说明书的主要组成部分。数据字典是为分析人员查找数据流图中有关名字的详细定义而服务的，因此也像普通字典一样，要把所有条目按一定的次序排列起来，以便查阅。数据字典有以下四类条目：数据流、数据项、数据存储、基本加工。数据项是组成数据流和数据存储的最小元素。源点、终点不在系统之内，故一般不在字典中说明。

3. 采用黑盒技术设计测试用例有哪几种方法？这些方法各有什么特点？

㈠等价类划分。等价类划分是将输入数据域按有效的或无效的（也称合理的或不合理的）划分成若干个等价类，测试每个等价类的代表值就等于对该类其它值的测试。㈡边界值分析。该方法是将测试边界情况作为重点目标，选取正好等于，刚刚大于或刚刚小于边界值的情况，根据这些情况选择测试用例。㈢错误推测。错误推测法没有确定的步骤，凭检验进行。它的基本思想是列出程序中可能发生错误的情况，根据这些情况选择测试用例。㈣因果图。因果图能有效的检测输入条件的各种组合可能会引起的错误。因果图的基本原理是通过画因果图，把用自然语言描述的功能说明转换为判定表，最后为判定表的每一列设计一个测试用例。

4. 何谓软件生存周期？其可以划分为几个时期？每个时期又可分为几个阶段？每个阶段的主要任务是什么？

一个软件从定义到开发、使用和维护，直到最终被弃用，要经历一个漫长的时期，通常把软件经历的这个漫长的时期称为生存周期。软件生存期也可以分为三个时期：计划时期、开发时期和运行时期。软件生存周期一般可分为以下几个阶段：

1） 问题定义　问题定义阶段必须回答的关键问题是“要解决的问题是什么？”，正确理解用户的真正需求。

2） 可行性研究　这个阶段要回答的关键问题是：对于上一个阶段所确定的问题“有行得通的解决办法吗?”，可行性研究阶段应该导出系统的高层逻辑模型(通常用数据流图表示)，准确地估计系统的成本和效益。

3) 需求分析　需求分析阶段的任务，主要是确定目标系统必须具备的功能，得出经用户确认的系统逻辑模型。根据该系统逻辑模型，准确地回答“为了解决这个问题，目标系统必须做什么”。

4) 总体设计　也叫概要设计或初步设计。这个阶段必须回答的是“概括地说，应该如何解决这个问题”。总体设计的目标是将需求分析阶段定义的系统模型转换成相应的软件结构，以规定软件的形态及各成分间的层次关系、界面及接口要求。

5) 详细设计　详细设计阶段的任务是把解法具体化，也就是回答“应该怎样具体地实现这个系统”。详细设计亦即模块设计。它是在算法设计和结构设计的基础上，针对每个模块的功能、接口和算法定义，设计模块内部的算法过程及程序的逻辑结构，并编写模块设计说明。

6) 编码　这个阶段的任务，是根据详细设计的结果，选择一种适合的程序设计语言，把详细设计的结果翻译成程序的源代码。

7) 测试　以便尽早发现程序中的错误和缺陷而进行的一个过程，有单元测试、集成测试、确认测试和系统测试 4 种。

8) 运行与维护　通过各种必要的维护措施支持软件系统能持久地满足用户的需要。

5. 如何做好软件质量保证工作？

软件质量保证工作是软件工程管理的重要内容，软件质量保证应做好以下几个方面的工作：〈1〉采用技术手段和工具。质量保证活动要贯彻开发过程始终，必须从采用技术手段和工具，尤其是使用软件开发环境来进行软件开发。〈2〉组织正式技术评审，在软件开发的第一个阶段结束时，都要组织正式的技术评审。国家标准要求单位必须采用审查、文档评审、设计评审、审计和测试等具体手段来保证质量。〈3〉加强软件测试。软件测试是质量保证的重要手段，因为测试可发现软件可发现软件中大多数潜在错误。〈4〉推选软件工程规范（标准）。用户可以自己指定软件工程规范（标准），但标准一旦确认就应贯彻执行。〈5〉对软件的变更进行控制。软件的修改和变更常常会引起潜伏的错误，因此必须严格控制软件的修改和变更。〈6〉对软件质量进行度量。即对软件质量进行跟踪，及时记录和报告软件质量情况。

五. 论述题（8 分）

在自己的开发实践中你是如何运用软件工程的？

一、判断题：每小题 1 分，共 15 分，在正确打上 √，错误打上 X

1．快速原型模型可以有效地适应用户需求的动态变化。（ ）

2．数据字典是对数据流图中的数据流，处理过程、数据存储、数据的源和终点进行详细定义。（ ）

3．统一的建模语言，是一种软件工程设计语言。（ ）

4．模块化使程序设计比较方便，但比较难以维护。（ ）

5．一个模块实际上就是一个进程。（ ）

6．过程描述语言可以用于描述软件的系统结构。（ ）

7．编程语言应该在软件概要设计时选择。（ ）

8．如果通过软件测试没有发现错误，则说明软件是正确的。（ ）

9．在进行概要设计时应加强模块间联系。（ ）

10．一般人为，软件开发阶段是由设计、编码和测试三个基本活动组成（ ）

11．软件概要设计包括软件系统结构设计以及数据结构和数据库设计。（ ）

12．为了提高程序的易读性，尽可能使用高级语言或 4GL 编写程序。（ ）

13．为了加强软件维护作业的进度，应尽可能增加维护人员的数目。（ ）

14．模块化，信息隐藏，抽象和逐步求精的软件设计原则有助于得到高内聚，低耦合度的软件产品。（ ）

15．确认测试计划应该在可行性研究阶段制定。（ ）

1、√ 2、√ 3、× 4、× 5、× 6、× 7、× 8、×

9、× 10、× 11、× 12、√ 13、× 14、√ 15、×

二、单选题：每题 1 分，共 15 分

1、以下哪一项不是软件危机的表现形式（ ）

A、软件成本高　　B、软件产率低　　C、计算机技术发展快　　D、软件质量得不到保证

2、软件工程由方法、工具和（　）三部分组成

A、算法　　B、技术　　C、文档　　D、过程

3、软件生命周期终止的最典型原因是（　）

A、错误太多　　B、利润过低　　C、可维护性过差　　D、效率不高

4、软件在需要它投入使用时能实现其制定功能的概率称为软件的（　）

A、兼容性　　B、可靠性　　C、坚固性　　D、可用性

5、软件项目计划一般不包括以下哪项内容（　）

A、培训计划　　B、人员安排　　C、进度安排　　D、软件开发标准的选择和制定

6、计算机系统工程包含硬件、软件、人机及（　）工程

A、数据库　　B、软件　　C、CASE　　D、开发方法

7、SA 法中，DFD 图的某个处理过程分解后，一般不超过（　）处理过程

A、10　　B、7　　C、5　　D、12

8、下列需求陈述中一致的是（　）

A、所有命令响应时间应小于 0.1s；BUILD 命令的响应时间应小于 5s

B、所有命令响应时间应小于 5s；BUILD 命令的响应时间应小于 1s

C、BUILD 命令的响应时间应小于 5s；BUILD 命令的响应时间应小于 1s

D、所有命令响应时间必须等于 2s；BUILD 命令的响应时间应小于 3s

9、以下哪一项不是面向对象的特征（　）

A、多态性　B、继承性　C、封装性　D、过程调用

10、以下哪一项不属于面向对象的软件开发方法（　）

A、coad 方法　B、Booch 方法　C、jackson 方法　D、OMT 方法

11、OOA 中，事件追踪图是反映（　）对象所表现出来的集体行为

A、2 个　B、1 个　C、多个　D、3 个

12、结构化程序设计主要强调程序的（　）

A、效率　B、速度　C、可读性　D、大小

13、注释是提高程序可读性的有效手段，好的程序注释占到程序总量的（　）

A、1/6　B、1/5　C、1/4　D、1/3

14、在发现错误后，排错应由（　）完成

A、测试者　B、高级程序员　C、用户　D、软件的开发者

15、进行单元测试时，需要一个（　）被测模块的程序

A、传递　B、管理　C、调用　D、驱动

1、C　2、D　3、C　4、D　5、D　6、A　7、B　8、B
9、D　10、C　11、D　12、C　13、D　14、D　15、D

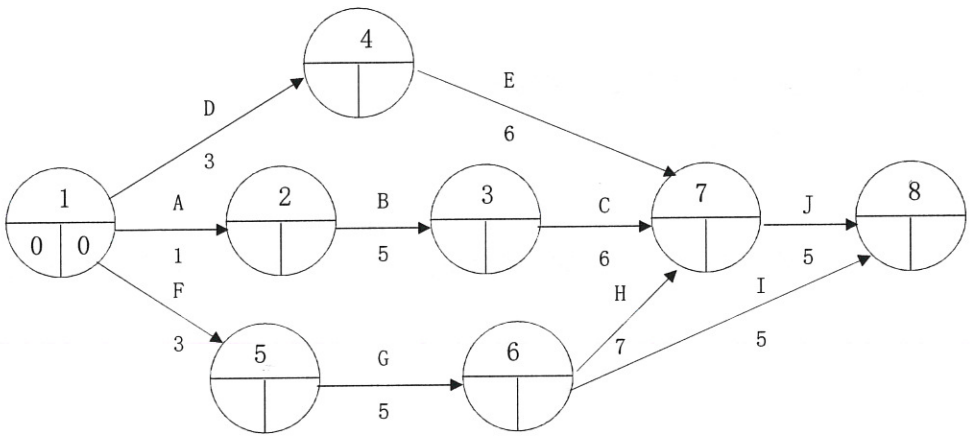
三、简答题（共 20 分）

12.　CASE 工具和环境的开发是目前软件开发领域的热点之一，请列举几种（至少 2 种）你熟悉的 CASE 工具或环境软件，写出它们的应用领域或属于那类工具。（6 分）

每写出一种 CASE 工具 2 分，写出一种工具类型 1 分，如：Power Designer（分析设计工具或软件建模工具），Rational Rose（分析设计工具或软件建模工具），Win Runner（测试工具），MS Project（项目管理工具），MS Visio（软件开发绘图工具）、VSS（软件配置工具）。

13. 下图为网络计划图（14 分）

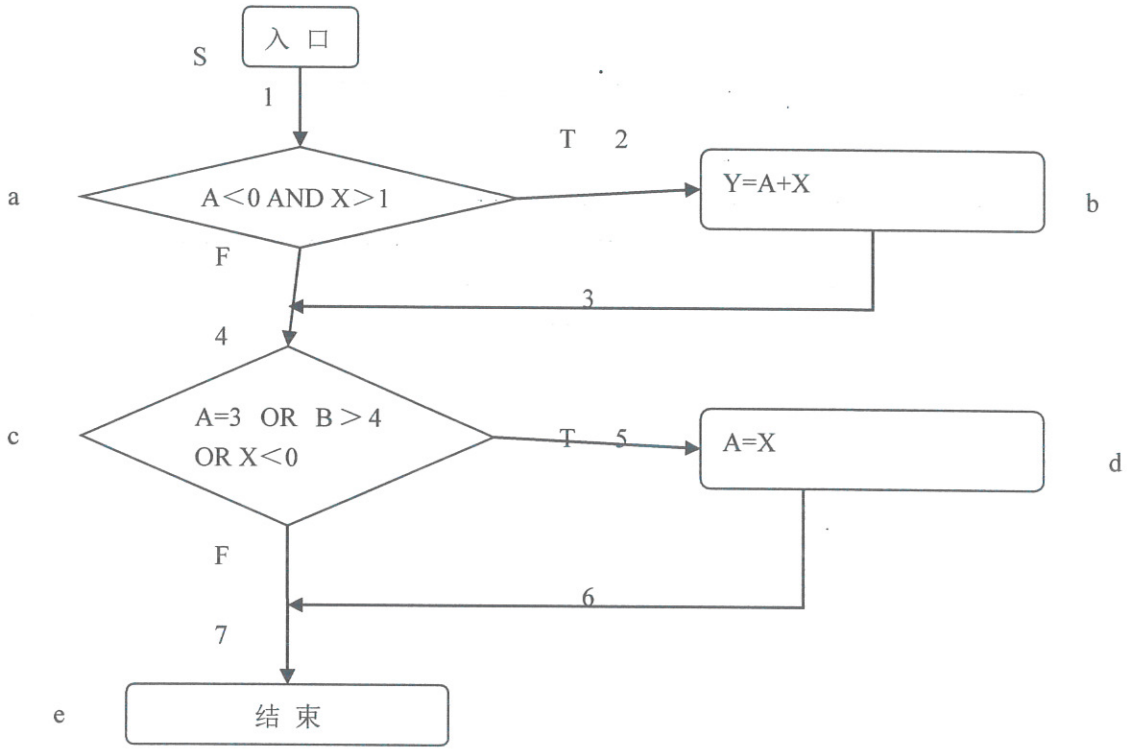
请根据各项活动的活动时间计算各个事件的最早时间与最迟时间，并填入图中事件 2～8 相应的位置（14 分，每填对一个事件的数字 1 分）



四、综合题（共 25 分）

得分	评卷人

1. 请写出测试用例（可以不用写测试结果）来完成语句、条件覆盖和条件组合覆盖，并**以字符列出相应执行路径**。（15 分）



语句覆盖：

条件覆盖：

条件组合覆盖：

2. 请画出一个用户使用银行 ATM 的状态转换图。从用户将卡插入卡槽开始，到用户取卡结束（如果用户忘记，ATM 应报警），用户可以完成以下几个步骤：登录（卡片进入 ATM 机后，如果不是可读卡，退卡；如是，等待用户输入密码，三次错，吞卡，正确后进入主菜单），取钱（进入取钱菜单，输入金额，如果帐户余额不足，提示余额，并要求用户重新输入，如果帐上钱够，吐钱币，并询问是否打印凭证，最后返回主菜单），主菜单提供退出取卡选择。（10 分）

五、分析设计题（共 25 分）

得分	评卷人

1．某超市连锁收货操作流程如下：
厂家持“定货单”及“厂家送货单”送货，库管科检查来货。如果来货相符，库管科做收货确认，（包括：在“定货单”之“点核数量”栏手工填写收货数量；在电脑中提出“定货单”，在“点核数量”栏输入收货数量；在“收货日报表”上记录该收货；在“定货单”、“厂家送货单”上加盖库管科公章），然后库管科打印商品条码，收送货组与卖场办理移交手续，卖场收货人在“定货单”上签名盖章，日末，库管科将单据汇总，连同“收货日报表”分别送卖场、财会，并自留一份，第二天电脑科打印“验收进货单”，分送卖场、采购、财会。
如果来货不符，通知负责该次定货之采购主任，采购主任填写“定货修正单”，报采购部主管签名同意，“定货修正单”交库管科，库管科从电脑中提出原“定货单”，按“定货修正单”内容进行修改，将修改后之新“定货单”打印（一式三份），和原“定货单”连在一起，最后进行上述来货相符后的工作。
1．设计出该系统的业务处理流程图（9 分）
2．画出该系统的第一层的数据流程图（至少 3 个处理）（10 分）
3．画出该系统主要处理、数据存储或外部实体的数据字典（至少三个处理或数据存储或外部实体）（6 分）

2007 年-2008 学年第 1 学期 105030701~04 班
软件工程 B 卷参考答案及评分标准

开卷，允许考生带教材和参考书籍各一本

一、断题：每小题 1 分，共 10 分，在正确的打上√，错误的打上×

1、√　2、√　3、×　4、×　5、×　6、×　7、×　8、×

9、×　10、×　11、×　12、√　13、×　14、√　15、×

二、项选择题：每题 1 分，共 15 分

1、C　2、D　3、C　4、D　5、D　6、A　7、B　8、B
9、D　10、C　11、D　12、C　13、D　14、D　15、D

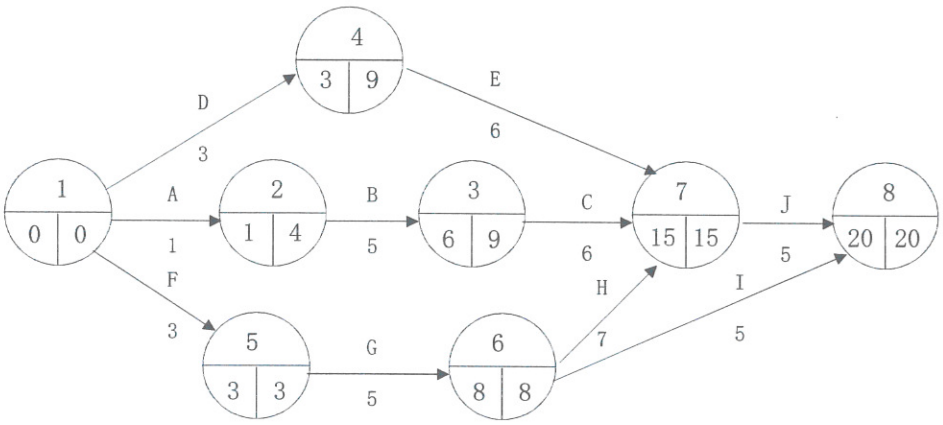
三、简答题（总共 20 分）

1、总共 6 分，每写出一种 CASE 工具 2 分，写出一种工具类型 1 分，如：Power

Designer（分析设计工具或软件建模工具），Rational Rose（分析设计工具或软件建模工具），Win Runner（测试工具），MS Project（项目管理工具），MS Visio（软件开发绘图工具）、VSS（软件配置工具）。

2、总共 14 分，每画对一个事件 0.5 分（开始事件不算分，共 7 个）和每画出一个作业顺序 0.5 分（标明作业和持续时间），计算对一个最早时间 0.5 分，一个最迟时间 0.5 分

.



四、综合题（总共 25 分）

1．测试题 15 分

语句覆盖：总共 2 分

A=-1，B=5，X=2；sabcde

条件覆盖：每对一个测试用例 1—2 分，总共 5 分

A=-1，B=5，X=2；sabcde

A=0,B=4，X=1；sace

A=3,B=4，X=-1；sacde

条件组合覆盖：每对一个测试用例 1 分，总共 8 分

A=-1，B=5，X=2；sabcde

A=-1，B=5，X=-1；sacde

A=3，B=4，X=2；sacde

A=3，B=5，X=1；sacde

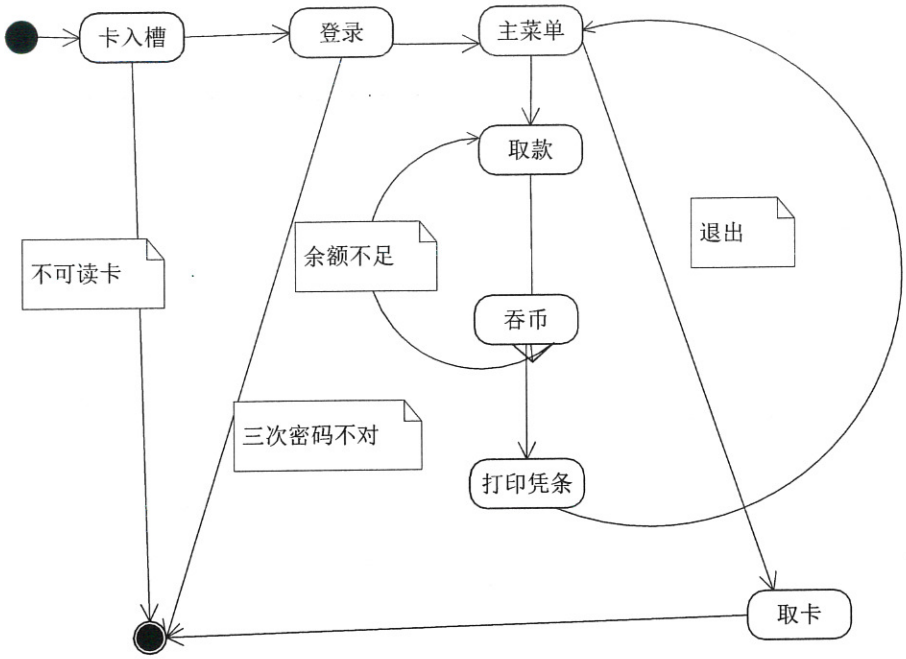
A=3，B=4，X=-1；sacde

A=3，B=5，X=-1；sacde

A=-1，B=4，X=-1；sacde

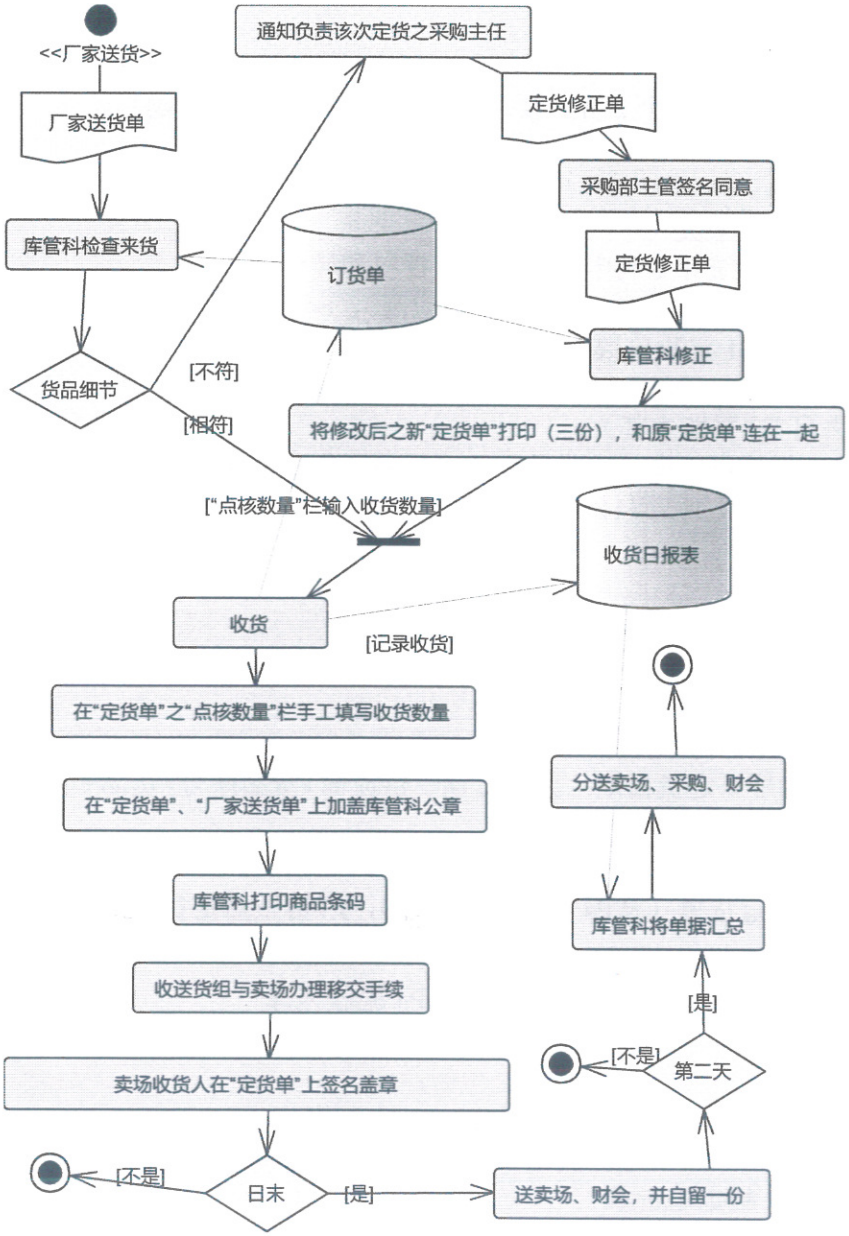
A=-1，B=4，X=2；sabce

2．每画对一个状态 1 分，写对状态顺序 0.5 分

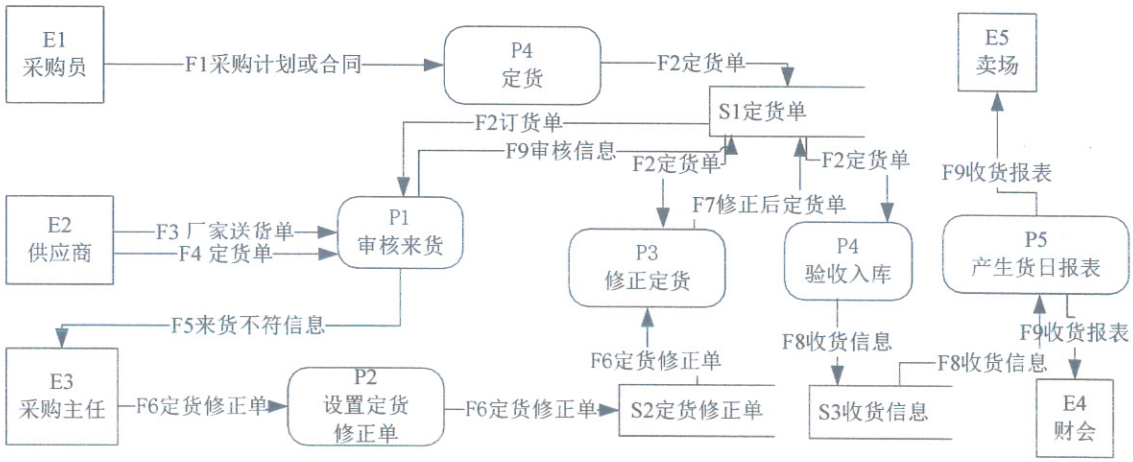


五、分析设计题目（总共 25 分）

业务流程图共9分，其中业务流5分，判断2分，资源和表单2分，下面是使用Power Designer画的业务流程图



数据流程图 10 分，其中处理 4 分，数据存储 2 分，外部实体 2 分，数据流 2 分



数据字典总共6分，每写出一个2分，要求格式完整，内容基本正确

如：

处理逻辑编号：P1

处理逻辑名称：审核来货

简述：查询统计专利申请、受理、授权和转让情况

输入的数据流：F3厂家送货单（来自E2供应商），F4定货单（来自E2供应商），F2定货单（来自S1定货单数据存储）

输出的数据流：货品相符的F9审核信息（去自S1定货单数据存储），F5来货不相符信息（去自E3采购主任）

处理描述：根据供应商“定货单”及“厂家送货单”送货情况，库管科检查来货。如果来货相符，库管科做收货确认，如果来货不符，通知负责该次定货之采购主任。

处理频率：不限

数据存储编号：S1

数据存储名称：定货单

简述：反映当前定货的情况

数据存储组成：单号＋定货日期＋到货日期＋供应商+货品序号+货品+单价+数量+计量单位+采购员

关键字：单号，货品序号

流入的数据流：F2定货单（从P4定货处理过程），F7修正后定货单（从P3修正定货）

流出的数据流：F2定货单到P3修正定货和P4验收入库

外部实体编号：E1

外部实体名称：采购员

简述：根据采购计划，制定采购合同，与供应商签订合同，根据合同，与向供应商定货，制定定货单

输入的数据流：无

输出的数据流：采购计划、采购合同

《软件工程》试卷（A 卷）

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____ 密 封 线

一．单项选择题（每小题 1 分，共 22 分）

1．对象实现了数据和操作的结合，使数据和操作（ C ）于对象的统一体中。
A．结合　　B．隐藏　　C．封装　　D．抽象

2．软件生命周期中所花费用最多的阶段是（ D ）。
A．详细设计　　B．软件编码　　C．软件测试　　D．软件维护

3．需求分析中开发人员要从用户那里了解（ A ）。
A．软件做什么　　B．用户使用界面　　C．输入的信息　　D．软件的规模

4．测试的关键问题是（ D ）。
A．如何组织对软件的评审　　B．如何验证程序的正确性
C．如何采用综合策略　　D．如何选择测试用例

5．（ D ）是将系统化的、规范的、可定量的方法应用于软件的开发、运行和维护的过程，它包括方法、工具和过程三个要素。
A．软件过程　　B．软件测试
C．软件生命周期　　D．软件工程方法学

6．（ A ）意味着一个操作在不同的类中可以有不同的实现方式。
A．多态性　　B．多继承　　C．类的可复用　　D．信息隐藏

7．单元测试的测试用例主要根据（ D ）的结果来设计。
A．需求分析　　B．源程序　　C．概要设计　　D．详细设计

8．随着软硬件环境变化而修改软件的过程是（ B ）。
A．校正性维护　　B．适应性维护
C．完善性维护　　D．预防性维护

9．在白盒测试技术测试用例的设计中，（ A ）是最弱的覆盖标准。
A．语句覆盖　　B．路径覆盖
C．条件组合覆盖　　D．判定覆盖

10．结构化程序设计的一种基本方法是（ C ）。
A．筛选法　　B．迭代法
C．逐步求精法　　D．递归法

11．不适合作为科学工程计算的程序设计语言是（ D ）。
A．Pascal　　B．C
C．Fortran　　D．Prolog

12．只有单重继承的类层次结构是（ C ）层次结构。
A．网状型　　B．星型
C．树型　　D．环型

13．面向对象的开发方法中，（ C ）将是面向对象技术领域内占主导地位的标准建模语言。
A．Booch 方法　　B．Coad 方法　　C．UML 语言　　D．OMT 方法

14．瀑布模型本质上是一种（ A ）。
A．线性顺序模型　　B．顺序迭代模型
C．线性迭代模型　　D．及早见产品模型

15．软件维护产生的副作用，是指（ C ）。

A．开发时的错误　　B．隐含的错误
C．因修改软件而造成的错误　　D．运行时误操作

16．软件详细设计的主要任务是确定每个模块的（ A ）。
A．算法和使用的数据结构　　B．外部接口
C．功能　　D．编程

17．软件结构图的形态特征能反映程序重用率的是（ C ）。
A．深度　　B．宽度　　C．扇入　　D．扇出

18．为了提高模块的独立性，模块内部最好是（ C ）。
A．逻辑内聚　　B．时间内聚
C．功能内聚　　D．通信内聚

19．软件结构图中，模块框之间若有直线连接，表示它们之间存在（ A ）。
A．调用关系　　B．组成关系
C．链接关系　　D．顺序执行关系

20．“软件危机”是指（ C ）。
A．计算机病毒的出现　　B．利用计算机进行经济犯罪活动
C．软件开发和维护中出现的一系列问题　　D．人们过分迷恋计算机系统

21．具有风险分析的软件生命周期模型是（ C ）。
A.瀑布模型　　B.喷泉模型
C.螺旋模型　　D.增量模型

22．数据流图（DFD）中的每个数据处理至少需要（ D ）。
A.一个输入数据流　　B.一个输出数据流
C.一个输入或者输出数据流　　D.一个输入数据流和一个输出流

二．判断题（每小题 2 分，共 24 分）

1．文档是软件产品的一部分，没有文档的软件就不称其为软件。（ Y ）
2．需求规格说明书在软件开发中具有重要的作用，它也可以作为软件可行性分析的依据。（ N ）
3．数据流图建立系统的功能模型，它由数据流、数据处理和数据存贮组成。（N ）
4.在结构化分析建模中要建立的是对象模型、功能模型和行为模型，它们以数据字典为核心。（ N ）
5．好的测试是用少量的测试用例运行程序，发现被测程序尽可能多的错误。（Y ）
6．边界值分析方法是取输入/输出等价类的边界值来构成测试用例的测试方法。（Y ）
7．在软件开发的过程中，若能推迟暴露其中的错误，则为修复和改正错误所花费的代价就会降低。（ N ）
8．在需求分析中，分析员要从用户那里解决的最重要的问题是明确软件做什么。（ Y ）
9．软件需求规格说明书在软件开发中具有重要的作用，是软件可行性分析的依据。（ N ）
10．面向对象方法学的四要素是对象、类、继承和消息通信。（ Y ）
11．详细设计的结果基本最终决定了软件的质量。（ Y ）
12．在详细设计中常采用的工具有层次图、PAD（问题分析图）、程序流程图、盒图等。（ N ）

三．填空题（每空 2 分，共 24 分）

1．为了便于对照检查，测试用例应由输入数据和预期的__输出结果__两部分组成。
2．软件结构是以__模块__为基础而组成的一种控制层次结构。
3．如果知道软件的规格说明书描述的程序功能，那么就可以采用__黑盒__进行测试。
4．当 A 模块调用 B 模块时，若两个模块之间传递的是数值型参数，则这两个模块的耦合方式是__数值耦合__。

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 密 封 线

5. 软件概要设计关键的一步是 确定软件体系结构 ，它直接影响下一阶段详细设计和编码的工作。

6. 数据流图中的箭头表示 数据流 ，椭圆或圆形表示 数据处理 ，矩形表示 数据源点或终点 。

7. 软件开发是一个自顶向下逐步细化和求精过程，而软件测试是一个 自底向上或相反 集成的过程。

8. 按数据流的类型，面向数据流的设计方法有两种设计策略，它们是变换分析设计和 事务分析设计 。

9. 数据流图仅反映系统必须完成的逻辑功能，所以它是一种 功能 模型。

10. 软件结构中的 深度 表示的软件的控制层数，它往往能够粗略地标志一个系统的大小和复杂程度。

四. 简答题（每小题 5 分，共 10 分）

1. 衡量模块独立性的两个定性标准是什么（2 分）？这两个标准的定义分别是什么（2 分）？在我们的软件设计中，关于模块独立性我们追求的目标是什么（1 分）？

2. 简述结构化程序设计方法的基本特点。（5 分）

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 密 封 线

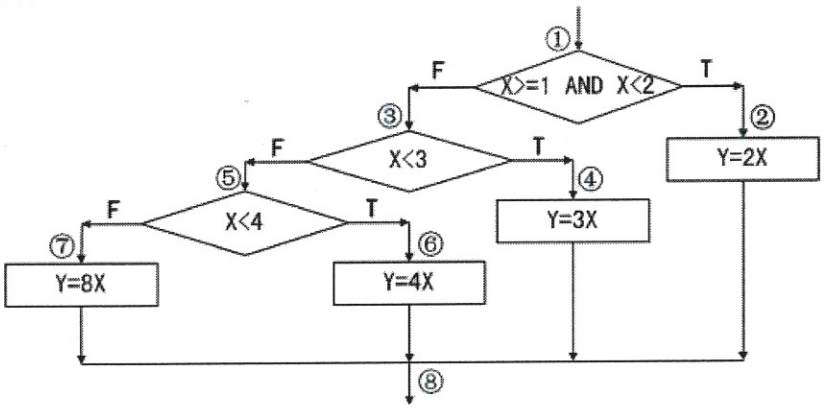
五．应用题（第一小题 8 分，第二小题 12 分，共 20 分）

1．某旅馆的电话服务如下：（8 分）

可以拨分机号码和外线号码。分机号是从 7201 至 7299。外线号码先拨 9，然后是市话号码或长话号码。长话号码是以区号和市话号码组成。区号是从 100 到 300 中任意的数字串。市话号码是以局号和分局号组成，局号可以是 455、466、888、552 中任意一个号码。分局号是任意长度为 4 的数字串。

要求：写出在数据字典中，电话号码的数据条目的定义（即组成）。

2．下图是一个被测程序的流程图，请按照要求完成下列问题。（共 12 分）



（1）根据该程序流程图画出该程序的流图；（3 分）

（2）计算该流图的环形复杂度；（3 分）

（3）确定独立路径的集合；（3 分）

（4）设计测试用例以满足逻辑覆盖的判定覆盖标准。（3 分）

附录：答案及评分标准

一．单项选择题（每小题 1 分，共 22 分）

1．（C）2．（D）3．（A）4．（D）5．（D）
6．（A）7、（D）8．（B）9．（A）10．（C）
11．（D）12．（C）13．（C）14．（A）15．（C）
16．（A）17．（C）18．（C）19．（A）20．（C）
21．（C）22．（D）

二．判断题（每小题 2 分，共 24 分）
1．对 2．错 3．错 4．错 5．对 6．对
7．错 8．对 9．错 10．对 11．对 12．错

三．填空题（每小题 2 分，共 24 分）
1．输出结果
2．模块
3．黑盒测试方法
4．数值耦合
5．确定软件的体系结构
6．数据流，数据处理，数据的源点/终点
7．自底向上或相反
8．事务分析设计
9．功能
10．深度

四．简答题（每小题 5 分，共 10 分）
1．衡量模块独立性的两个定性标准是什么（2 分）？这两个标准的定义分别是什么（2 分）？在我们的软件设计中，关于模块独立性我们追求的目标是什么（1 分）？
答：衡量模块独立性的两个定性标准是内聚和耦合（2 分）。
耦合是指对一个软件结构内不同模块彼此之间互相依赖（连接）的紧密程度；而内聚则标志一个模块内部各个元素彼此结合的紧密程度。（2 分）。
在我们的软件设计中，关于模块独立性我们追求的目标是紧密内聚松散耦合（1 分）。
2．简述结构化程序设计方法的基本特点。（5 分）
答：
1）．是尽可能少用 goto 语句的程序设计方法；
2）．每个代码块都单入单出；
3）．使用控制结构：顺序、选择和循环＋Do_UNTIL 和 Do_CASE；
4）．自顶向下逐步求精。

五．应用题（每小题 10 分，共 20 分）
1．某旅馆的电话服务如下：（8 分）
可以拨分机号码和外线号码。分机号是从 7201 至 7299。外线号码先拨 9，然后是市话号码或长话号码。长话号码是以区号和市话号码组成。区号是从 100 到 300 中任意的数字串。市话号码是以局号和分局号组成，局

号可以是 455、466、888、552 中任意一个号码。分局号是任意长度为 4 的数字串。

要求：写出在数据字典中，电话号码的数据条目的定义（即组成）。

答：

电话号码＝[分机号|外线号码]

分机号＝7201..7299

外线号码＝9+[市话号码|长话号码]

长话号码＝区号＋市话号码

区号＝100..300

市话号码＝局号＋分局号

局号＝[455|466|888|552]

分局号＝4{0..9}4

2. 略